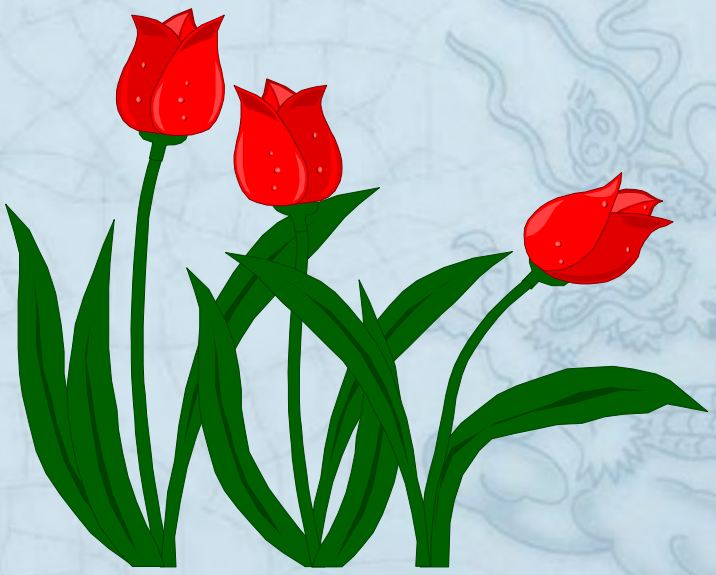
第6章　种植园的土肥水管理及绿色园艺产品生产

授课教师：　王 冬 良





HA Pre段

0-3个月宝宝

pre阶段配方接近母ru不添+淀粉



HA 1段

4~6个月宝宝

1段和pre段的区别是添+了少量淀粉



HA 2段

6个月以上宝宝

添+了更多的淀粉铁、钙、益生元等

奶粉分段	适合年龄
1段奶粉	适于0-6个月的宝宝，讲究蛋白配比，好消化易吸收，接近母乳。 0~6个月的宝宝肠胃消化功能较弱，如果奶粉中蛋白质含量较高，会加重宝宝肠胃负担，造成消化不良。一段奶粉蛋白质配比科学，酪蛋白和乳清蛋白的比例是4：6，对宝宝肠胃的负担小。
2段奶粉	适于6-12个月的宝宝，蛋白质含量增加，脂肪减少，注重智力和视力发育； 在6个月时，宝宝就可以转二段奶粉了。6个月后宝宝生长发育速度较快，所以二段奶粉中的蛋白质和能量的含量都会相应增加。加上脑细胞发育速度加快，二段奶粉中促进智力和视力发育的营养元素也会有所补充。
3段奶粉	适于1-3岁的宝宝，注重骨骼和牙齿发育，作为营养补充； 1岁以上的宝宝可以转为三段奶粉，此时宝宝已经可以进食很多食物，奶粉不再是宝宝主要的营养来源，奶粉起到的是保证宝宝营养均衡的作用，会添加钙、铁等多种矿物质及维生素，让宝宝骨骼和牙齿健康发育。
4段奶粉	适于3-6岁的宝宝 对于已经可以进食很多种食物并从中获得丰富的营养素的宝宝来说，配方奶粉已经不再是宝宝唯一或主要的营养素来源，大部分品牌奶粉都会有3段、4段奶粉产品作为儿童成长的辅助，在奶粉中添加一些促进孩子骨骼发育和大脑记忆力发育的营养成分，但并不是所有宝宝都一定需要服用3段或4段的配方奶粉的哦，这个看宝宝和家长的需求决定。

- 阶段奶粉
- 毒奶粉--大头娃娃





本章内容：

6.1 土壤耕作方法

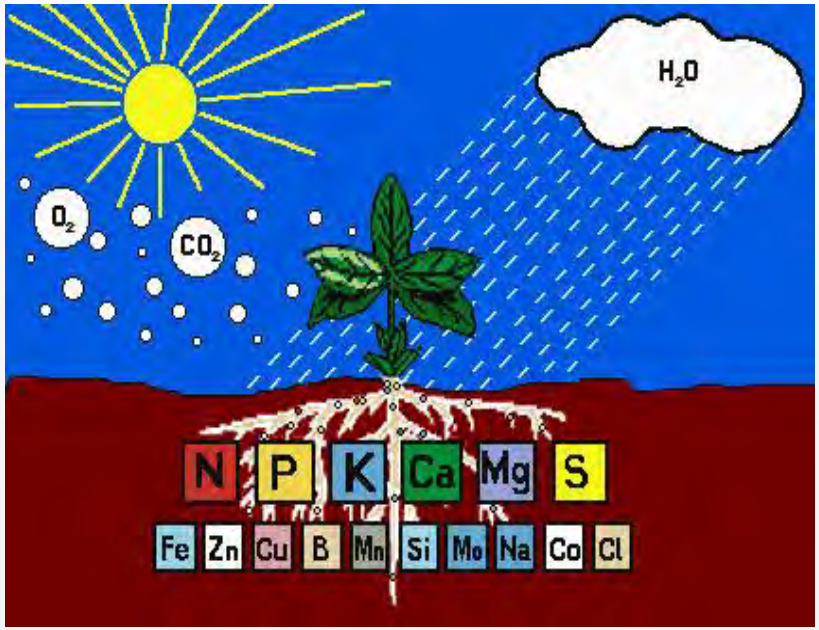
6.2 土壤改良

6.3 土壤消毒

6.4 营养与施肥

6.5 灌水、排水与节水栽培

6.6 绿色园艺产品生产



土壤管理(soil managerment)：是指土壤耕作、土壤改良、施肥、灌水和排水、杂草防除等一系列技术措施。

其目的在于：

a. 扩大根域土壤范围和深度，为园艺植物创造适宜的土壤环境；

b. 调节和供给土壤养分和水分，增加和保持土壤肥力；

c. 疏松土壤，增加土壤的通透性，有利于根系向纵横向伸展；

d. 防止或减少水土流失，提高土壤保水、保土性能，同时注意排水，以保证园艺植物的根系活力。

理想土壤：**土层深厚、排水良好**

pH值在6.5左右，质地适中的土壤。

6.1 土壤耕作方法

1.清耕法(clean tillage)

一般不提倡使用

清耕法是指在生长季内经常进行耕作，除园艺植物外不种植其他作物，保持土壤疏松和无杂草状态的一种土壤管理制度。

清耕法一般在秋季深耕，春、夏季多次中耕。




果园清耕栽培

2.免耕法(non-tillage)

免耕法是土壤不进行耕作或极少耕作，利用除草剂防除杂草的土壤管理方法，在果园、菜地和花圃都可应用。

优点

- 无坚硬的犁底层，保持土壤自然结构；
- 作物间通风透光；
- 长期免耕面喷灌有机质除草剂降利于机械化管理，省施肥的依赖；
- 受除草剂种类、浓度等限制，易形成除草剂胁迫现象。

缺点

- 长期免耕面喷灌有机质除草剂降利于机械化管理，省施肥的依赖；


淳安林业

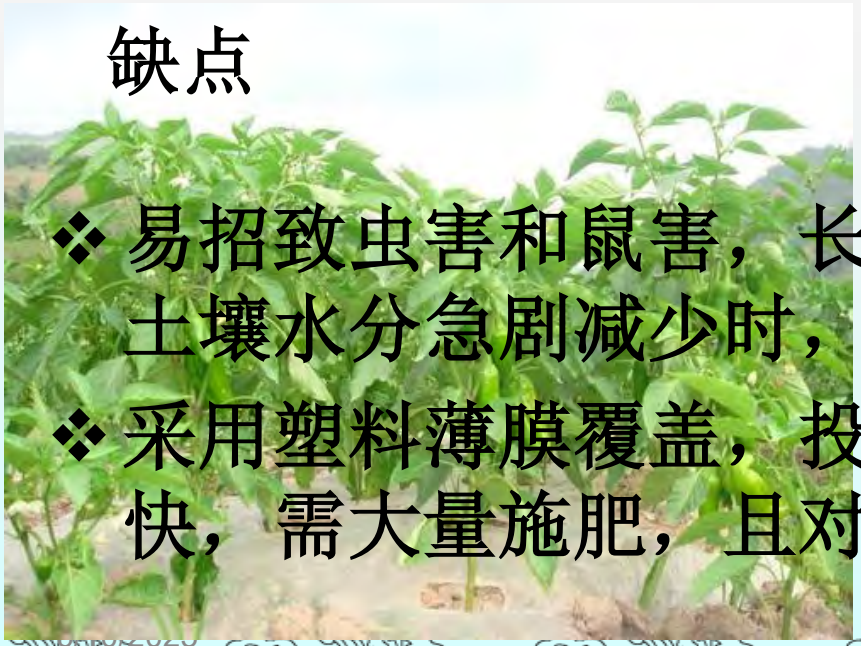
3.覆盖法(mulch)　在园艺作物的种植中应用广泛

优点

- 有效地防止水土流失和土壤侵蚀，改善土壤结构和物理性质，抑制土壤水分的蒸发，调节地表温度。

缺点

- 易招致虫害和鼠害，长期使用导致植物根系上浮，土壤水分急剧减少时，易引起干旱；
- 采用塑料薄膜覆盖，投资较大，土壤肥力下降较快，需大量施肥，且对自然降雨利用率低。








葡萄拱膜覆盖＋地膜(稻草)覆盖＋果实套袋

4.生草法(sward) 用种植草来控制地面，不耕作。

a.保持和改良土壤理化性状，增加土壤有机质；

b.保水、保肥、保土作用显著；

c.种植园有良好的生态平衡条件，地表昼夜和季节温度变化减小，利于根系生长；

d.便于机械化作业，管理省工、高效。


果园生草栽培


果园生草栽培
2005 4 13








CVH






5.休闲轮作(fallow rotation)

在同一块地上，有计划地按顺序轮种不同类型的作物和不同类型的复种形式称为轮作。同一块地上长期连年种植一种作物或一种复种形式称为连作，又叫重茬；两年连作称为迎茬。

轮作的作用：

1）均衡利用土壤养分；

2）可以改善土壤理化性状；

3）调节土壤费力；

4）减轻病虫危害减少田间杂草。

蔬菜轮作种植模式：

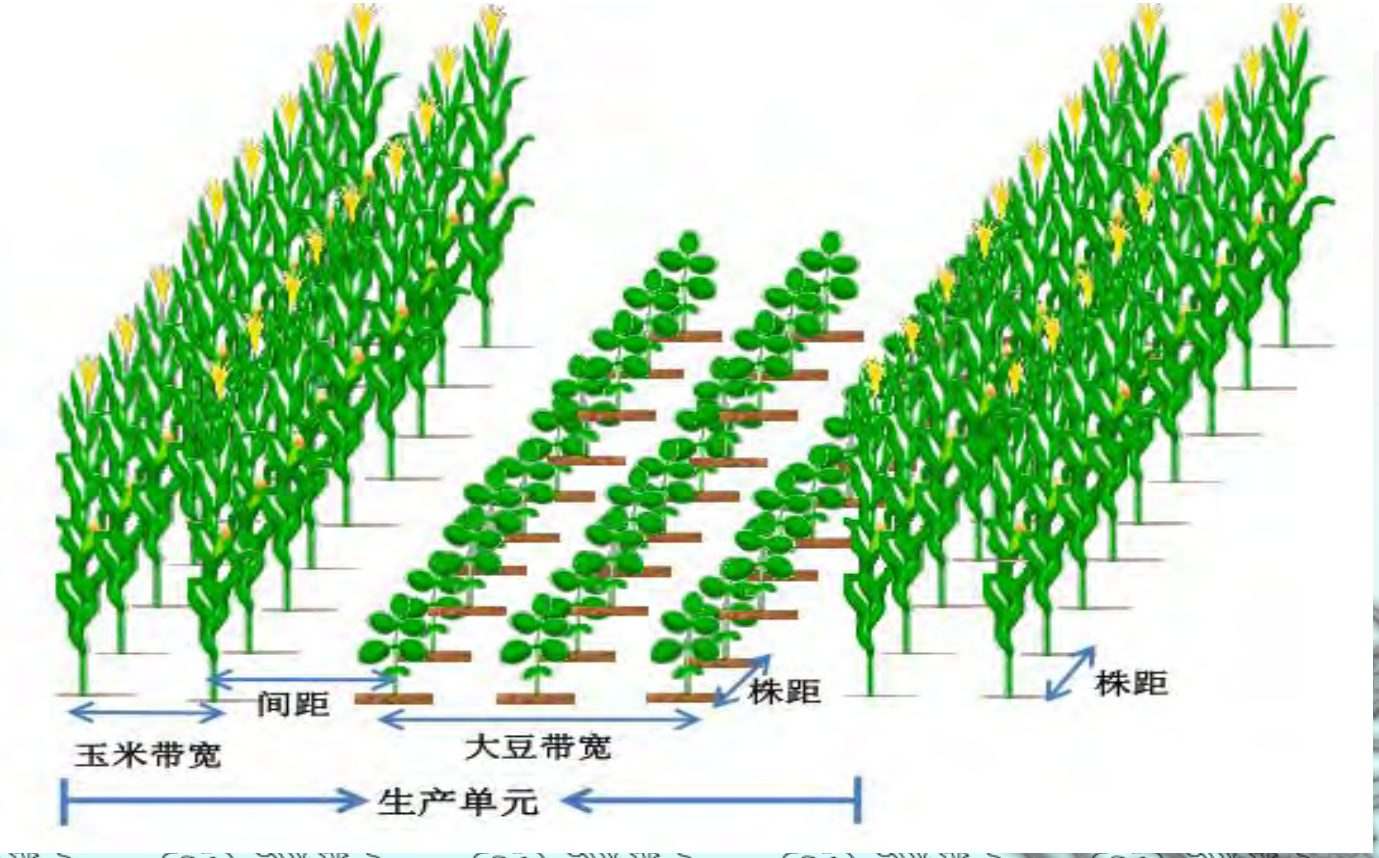
西瓜—小葱、芥菜—胡萝卜，生长期：4月上旬～6月下旬7月上旬～8月下旬9月上旬～次年2月下旬。

（小葱、芥菜要提前育苗）



大豆-玉米带状复合种植

基于传统间套作创新发展而来，采用玉米带与大豆带复合种植，让高杆作物玉米植株具有边行优势，扩大低位作物大豆受光空间，实现玉米带和大豆带年际间地内轮作，适于机械化作业，作物间和谐共生的一季双收种植模式。







共生时间小于全生育期的一半，大豆苗期受共生玉米影响较大，中后期处于净作条件，能充分利用时间和空间

共生时间大于全生育期的一半，大豆前期不受共生玉米影响，中后期受其影响较大，能集约利用空间





6.2 土壤改良

- 1.土壤熟化（深翻、增施有机肥）
- 2.不同类型土壤的改良和栽培基质的配制:
- （1）黏性土,（2）沙性土
- 3.劣质土壤的改良
- （1）盐碱地

（2）黏重土

（3）土壤酸碱度的调节

（4）重金属污染土壤的改良

1、土壤熟化

- 通过各种技术措施，使土壤的耕性不断改善，肥力不断提高，即生土变熟土的过程。
- 熟化的土层深厚，有机质含量高，土壤结构良好，水、肥、气、热诸肥力因素协调，微生物活动旺盛，供给作物水分、养分的能力强。
- 深翻时间：对蔬菜、花卉都可，但最好在栽培前进行。且深翻施肥后立即灌透水，有助于有机物的分解和园艺作物根系的吸收。

- 对果树、观赏树木：土壤深翻在一年四季都可以进行 ， 但通常以秋季深翻的效果最好.
- 秋季深翻时处在根系生长的第三次高峰, 伤根易于愈合, 能产生大量新根，结合秋施基肥，并及时灌水, 有利于维持和促进叶片的光合作用，提高树体的贮藏营养水平。
- 冬季深翻的适期较长, 入冬后至土壤结冻前均可进行，但在有冻害的地区应在入冬前完成，北方寒冷地区通常不在冬季深翻。

- **深翻深度：**与地区、土壤、树种、及其深挖的方式有关。

在一定范围内挖的越深，效果越好。

如：果园、木本花卉翻耕的深度应略深于根系分布区，一般深翻达到60～80cm，菜地和多年生花卉花圃一般深翻至20～40cm，且深翻土层逐步加深。

山地、黏性土壤、土层浅的果园宜深些；沙质土壤、土层厚的宜浅些。

2、不同类型土壤的改良和基质的配制

- 1、黏性土：好处：保持水分和营养

  坏处：排水、通气不良，水分渗透率低

  改良措施：掺沙，加入秸秆、稻壳等高纤维有机肥；

- 2、沙性土：优缺点与黏性土相反

  改良措施：“填淤”（塘泥、河泥），加入高纤维有机肥、使用“土壤结构改良剂”

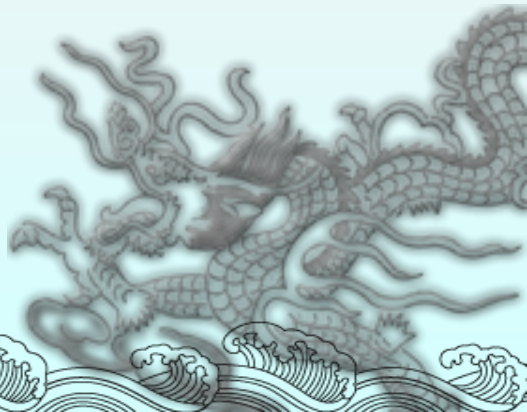
栽培基质的配制

- 土壤改良剂常见种类（了解）
- **多糖类**：国外市场上有销售的藻粉，这种物质施于土壤后可改善其保水性和透气性，有利于土壤形成团粒结构。
- **碱性硅酸盐**：是一种含氟硅酸钠盐或钾盐的分散无定形胶体，施于土壤后能增加土壤胶质，调节土壤孔隙状况。
- **具开张孔隙的合成泡沫**：是一种由尿素和甲醛制成的合成泡沫树脂，其孔隙率为70%，含氮30%，持水率50%～70%；施用这种物质能改善土壤通透性，提高保水性能，还能补充土壤氮素；
- **腐植酸类改良剂**：这类物质是很好的离子交换剂，对钠、氯等有害离子有代换吸附作用，能调节土壤酸碱度；
- **施用抑盐剂**：该剂用水稀释后，喷在地面能形成一层连续性的薄膜。这种薄膜能阻止水分子通过，抑制水分蒸发和提高地温，减少盐分在地表积累。

栽培基质的配制

- 栽培基质又称盆栽基质或盆土，主要成分有园土、腐叶土、堆肥土、塘泥、泥炭、珍珠岩、蛭石、水藓、木炭、椰子纤维、砻糠灰（ 灰）、黄沙等。
- 各地常根据材料来源和使用习惯，选用上述材料中的一部分调配盆栽用土。

- 1．播种和幼小的幼苗移植：轻松的土壤，不加或微少的肥。
- 播种培养土：腐叶土5、园土3、河沙2；
- 2．假植用土：腐叶土4、园土4、河沙2。
- 3．定植用土：腐叶土4、园土5、河沙1。
- 4．苗期用土：腐叶土4、园土4、河沙2。



国家	适用范围	成分	体积比
◈	观赏植物	①园土+腐叶土+黄沙+骨粉	5:8:6:1
◈	通用	②泥炭+黄沙+骨粉	12:8:1
◈	草花	腐叶土+园土+ 砻糠灰	2:3:1
◈	花木类	堆肥土+园土	1:1
中国	宿根、球根花卉	堆肥土+园土+草木灰+细沙	2:2:1:1
◈	多浆植物	腐叶土+园土+黄沙	2:1:1
◈	山茶、杜鹃、秋海棠	腐叶土+少量黄沙	
◈	地生兰类、八仙花等		
◈	气生兰类	苔藓、椰壳纤维或木炭块	
国外	种苗或扦插苗	壤土+泥炭+沙	2:1:1
◈		另加过磷酸钙117g和生石灰58g	
◈	杜鹃	壤土+泥炭或腐叶+沙	1:3:1
荷兰	盆栽通用	腐叶土+黑色腐叶土+河沙	10:10:1
英国	盆栽通用	腐叶土+细沙	3:1
美国	盆栽通用	腐叶土+小粒珍珠岩+中粒珍珠岩	2:1:1

3、劣质土壤的改良

① 盐碱地的改良

危害：土壤含盐量高，离子毒害，引起"生理干旱"和营养缺乏症。

改良的技术措施有：

① 适时合理地灌溉，洗盐或以水压盐。

②多施有机肥，种植绿肥作物，以改善土壤不良结构，提高土壤中营养物质的有效性。

③化学改良，施用土壤改良剂，提高土壤的团粒结构和保水性能。

④中耕(切断土表的毛细管)，地表覆盖，减少地面过度蒸发，防止盐碱上升。

不同耐盐植物改良土壤的效果

植物	土壤盐含量%			土壤有机质含量%		
	种植前	种1年后	净减少	种植前	种1年后	净增加
柽柳	2.67	2.41	0.26	0.35	0.39	0.04
白刺	3.1	2.81	0.29	0.34	0.37	0.03
蔓荆	2.0	1.65	0.35	0.36	0.42	0.06
罗布麻	1.5	1.35	0.15	0.36	0.41	0.05
碱蓬	2.55	2.1	0.45	0.35	0.40	0.05
沙枣	1.28	1.07	0.21	0.36	0.43	0.07
枸杞	1.05	0.9	0.15	0.37	0.45	0.08

不同耐盐植物改良土壤肥力效果

植物	土壤氮含量%			土壤磷含量%			土壤钾含量%		
	种植前	种1年后	净增加	种植前	种1年后	净增加	种植前	种1年后	净增加
柽柳	0.02	0.03	0.01	2.5	3.2	0.7	55	66	11
白刺	0.01	0.02	0.01	2.6	3.5	0.9	60	69	9
蔓荆	0.02	0.04	0.02	3.0	7.5	4.5	57	65	8
罗布麻	0.02	0.04	0.02	3.2	6.3	3.1	61	70	9
碱蓬	0.02	0.04	0.02	2.6	5.1	2.5	55	68	13
沙枣	0.03	0.06	0.03	3.0	6.5	3.5	68	76	8
枸杞	0.04	0.07	0.03	3.2	6.8	3.4	67	78	11

② 黏重土的改良

危害：在我国长江以南的丘陵山区多为红壤土，土质极其黏重，容易板结，有机质含量少，且严重酸性化。

改良的技术措施有：

①掺沙，又称客土，一般1份黏土加2-3份沙。

②增施有机肥和广种绿肥作物，提高土壤肥力和调节酸碱度。但尽量避免施用酸性肥料，可用磷肥和石灰(750-l050kg/hm^3)等。适用的绿肥作物有：肥田萝卜、紫云英、金光菊、豇豆、蚕豆、二月兰、大米草、毛叶苕子、油菜等。

③合理耕作，实施免耕或少耕，实施生草法等土壤管理。

③ 沙荒地的改良

- 危害：黄河故道和西北地区，土壤结构主要为沙粒，有机质极为缺乏，温湿度变化大，无保水、保肥能力。
- 改良措施：

① 设置防风林网，防风固沙；

② 发掘灌溉水源，种植绿肥，加强覆盖；

③ 填土填淤与增施有机肥结合；

④ 施用土壤改良剂。

④保护地和连作园地改良

存在问题

- 在保护地栽培条件下，由于特定的小气候（温度高，湿度大，不受雨水淋失）和长期大量或过量施用肥料，土壤表层会出现盐分积累，土壤溶液浓度增高现象。
- 连作会导致土壤营养元素缺乏、有毒物质积累、病原微生物和害虫增加，造成园艺植物生长发育不良、病虫害严重发生甚至死亡

解决办法

保护地土壤最根本的改良方法是科学地施用无机和有机肥料，增施有机肥，正确掌握化肥施用方法。

连作园地除了尽量避免连作，还可以通过更换土壤、增施有机肥、对土壤进行消毒等方法加以改良。

土壤消毒　　包括物理消毒和化学消毒两种方法



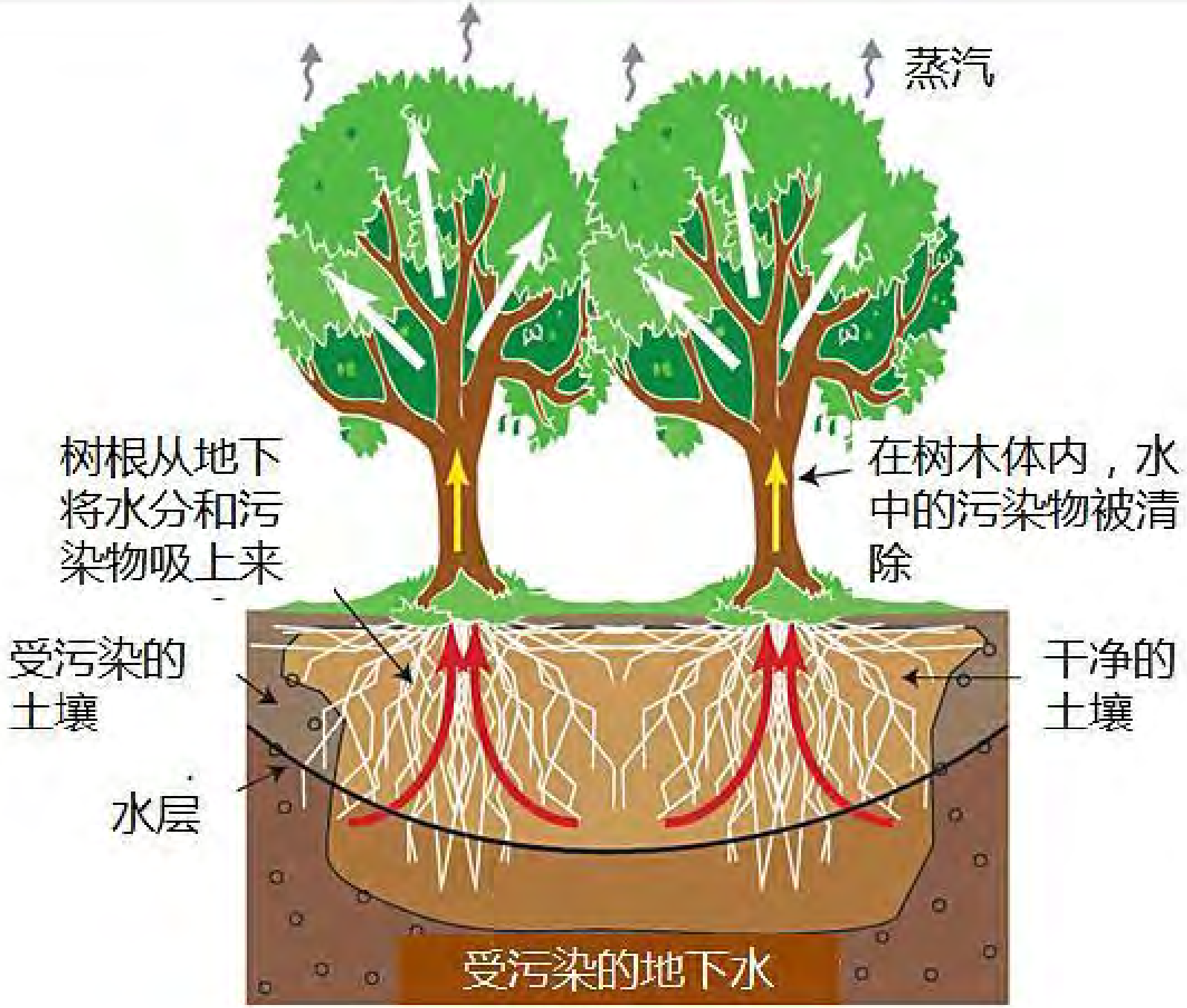
重金属污染土壤的改良P168

① 物理修复：客土、换土、去表土、水洗、淋溶

② 化学修复

③ 生物修复：植物修复、微生物修复

植物修复技术：通过特殊的超积累植物选择性的提取土壤中的重金属污染物，从而达到修复土壤的技术。例如：鸢尾、凤眼莲、千屈菜等。


蒸汽
树根从地下将水分和污染物吸上来
在树木体内，水中的污染物被清除
受污染的土壤
干净的土壤
水层
受污染的地下水


植物挥发
H_2O+VOCs
植物降解
植物固定
污染物
植物提取
根际降解

鸢尾

- 不同程度吸附镉、锌、铜，耐盐





凤眼莲

- 根部有抗铜菌







千屈菜



微生物修复

- 优点
  - 污染物在原地被降解清除
  - 修复时间较短
  - 操作简便，对周围环境干扰少
  - 费用少，仅为传统化学、物理修复经费的30%～50%
  - 人类直接暴露在这些污染物下的机会减少
  - 不产生二次污染，遗留问题少

6.2.3 土壤酸碱度的调节：

常见园艺植物最适宜的土壤酸碱度（pH）

葡萄	7.5～8.5	大白菜	6.8～7.5	金鱼草	6.0～7.5
西府海棠	6.5～8.5	萝 卜	6.0～7.5	鸡冠花	6.0～7.5
山荆子	6.5～7.5	花椰菜	6.5～7.0	仙客来	6.0～7.5
苹果	5.4～8.0	莴苣	6.0～7.0	石竹	6.0～8.0
枣	5.0～8.0	芹菜	6.0～7.5	一品红	6.0～7.5
梨	5.5～8.5	黄瓜	6.3～7.0	郁金香	6.5～7.5
柿子	6.5～7.5	冬瓜	6.0～7.5	凤仙花	5.5～8.5
樱桃	6.0～7.5	菜豆	5.5～7.0	芍药	5.0～7.5
柑橘	6.0～6.5	茄子	6.5～7.3	杜鹃	4.5～6.0
桃	5.5～7.5	番茄	6.0～7.5	秋海棠	5.5～7.0
板栗	5.5～6.8	大葱	6.0～7.5	山茶	4.5～5.5
枇杷	5.5～6.5	大蒜	5.0～7.0	君子兰	5.5～6.5
香蕉	4.5～7.5	韭菜	5.5～7.0	菊花	6.0～7.5
芒果	4.5～7.0	洋葱	6.0～6.5	八仙花	4.6～5.0
菠萝	4.5～5.5	马铃薯	7.0～7.5	月季花	6.0～7.0
				兰花	4.5～5.0
				凤梨科植物	4.0
				仙人掌类	7.5～8.0

土壤过酸时：可加入磷肥、适量石灰，或种植碱性绿肥作物如肥田萝卜、紫云英、金光菊、豇豆、蚕豆、二月兰、大米草、毛叶苕子、油菜等来调节；

土壤偏碱时：宜加入适量的硫酸亚铁，或种植酸性绿肥作物如苜蓿、草木樨、百脉根、田菁、扁蓿豆、偃麦草、黑麦草、燕麦、绿豆等来调节。

矾肥水的配制方法：

用清水20至25千克，饼肥或蹄片1至1.5千克，硫酸亚铁（黑矾）250至300克；将上述材料一起投入缸中，放置在阳光下曝晒发酵1至2个月，取其上层清汁兑水稀释后使用。用这种肥水浇灌的盆土，土壤自然会呈微酸性，pH值约在5.6至6.7之间，一般喜酸性的花卉，都能普遍使用。

这种肥水能使花卉叶片翠绿有光泽，青翠欲滴，叶茂花繁果硕。

一般养花者，都用矾肥水来浇灌喜酸性的花卉，如五针松、米兰、杜鹃、山茶等，效果良好。

栀子花黄化病





正常杜鹃

6.3 土壤消毒（P169）

- （1）**物理消毒** 土壤深耕，水控漫灌，改土堆肥，清洁田园，**高温闷棚，蒸汽消毒**。
- 多用蒸汽消毒。方法是将带孔的铁管埋入地面下30～40cm深处，地表覆盖厚毡布，**82.2℃蒸汽，消毒30分钟。**
- （2）**化学消毒**
- 常用的化学药剂有甲醛、氯化苦、溴甲烷、多菌灵、托布津等。以甲醛为例，使用时先将耕作层土壤翻松，用喷雾器将50～100倍的40%甲醛均匀喷洒在地面再稍加翻动，用塑料薄膜覆盖地面，两天后揭开薄膜，通风备用。

6.4 营养与施肥

园艺植物生长发育过程中不仅需要二氧化碳和水，还要不断地从外界环境中获得大量的矿质营养，以满足自身生长发育的需要。

土壤中有一定的营养物质，但远远不能满足园艺植物高产、优质的生产要求，因此要根据土壤肥力状况、植物营养特点与生长发育的需要及肥料自身的特性，科学施肥，才能使肥料真正起到增产的效果。

6.2.1 园艺植物营养原理

1.园艺植物必需营养元素

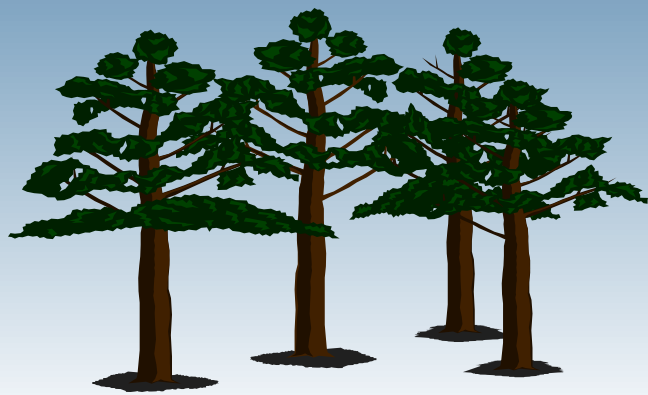
大量元素(major element)碳、氢、氧、氮、磷、钾、钙、镁、硫9种元素；

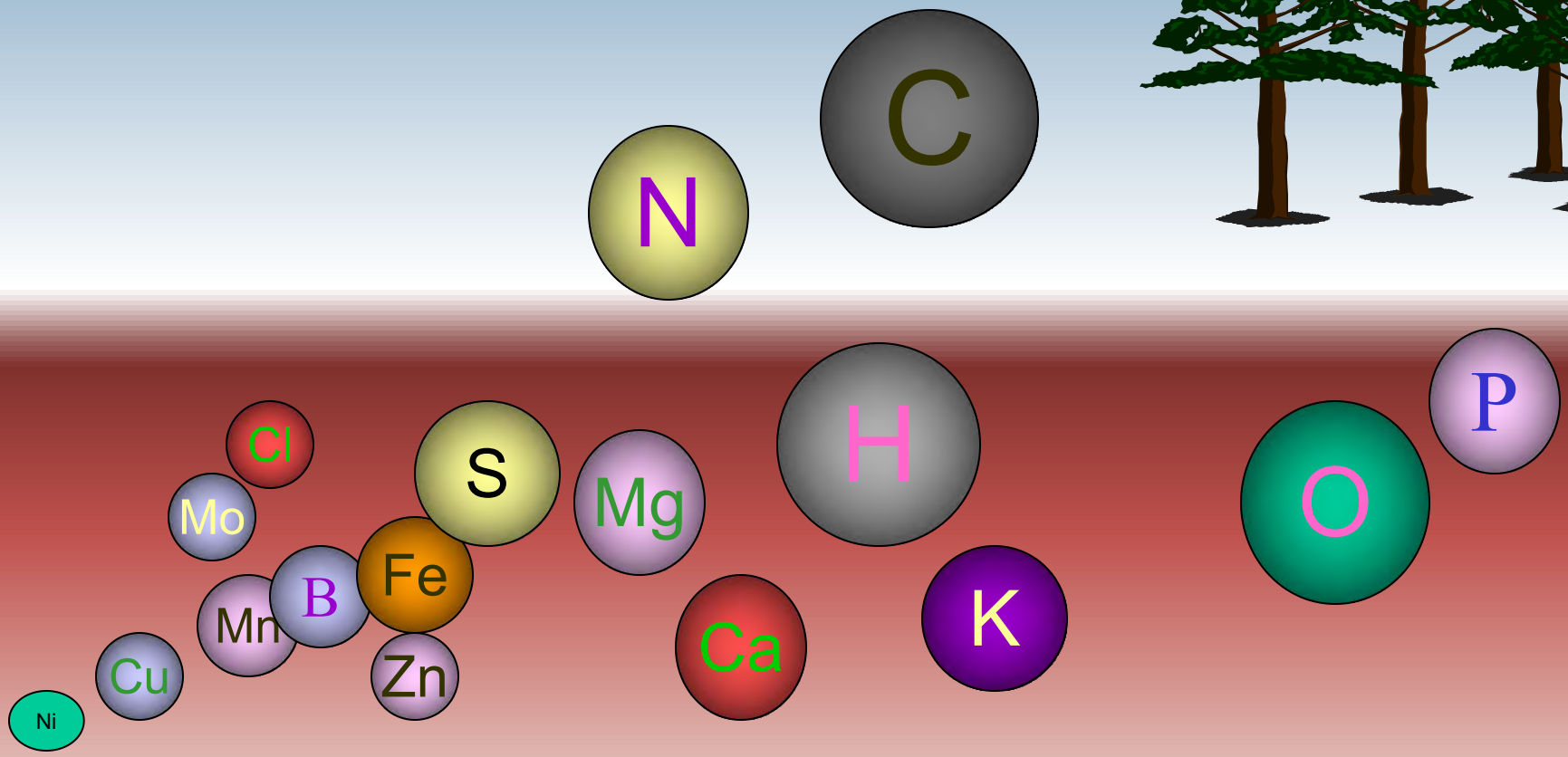
微量元素(trace element）铁、硼、锰、锌、铜、钼、氯7种元素；

部分园艺植物所必需的，例如，毛竹需要硅，豆科植物固氮需要钴等等。

6.2.1　园艺植物营养原理

1.园艺植物必需营养元素





必需营养元素的种类(16+1)

来源

非矿质元素
来自空气和水

大量元素
（0.1%以上）

C、H、O ---- 天然营养元素

N、P、K ---- 植物营养三要素
或肥料三要素

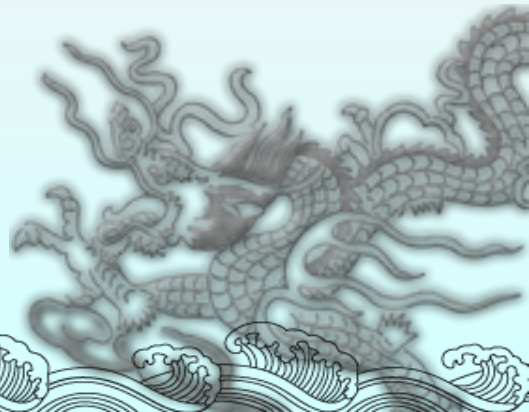
Ca、Mg、S---- 中量元素

微量元素
（0.1%以上）

Fe、Mn、Zn、Cu、

B、Mo、Cl、（Ni）

矿质元素
来自土壤



2.主要营养元素的生理功能 （了解）

①氮：是最基本的生命物质，园艺植物的新生组织、最有活力的组织如嫩梢尖、幼叶、根尖等含氮量高。根系吸收氮以硝态氮(NO_3-N)和铵态氮(NH_3-N)两种形式为主。

氮素充足．植物生长旺盛；生产上氮肥过多，植物徒长，果实品质差．淡而无味。

氮不足，叶失绿．生长弱。


缺氮



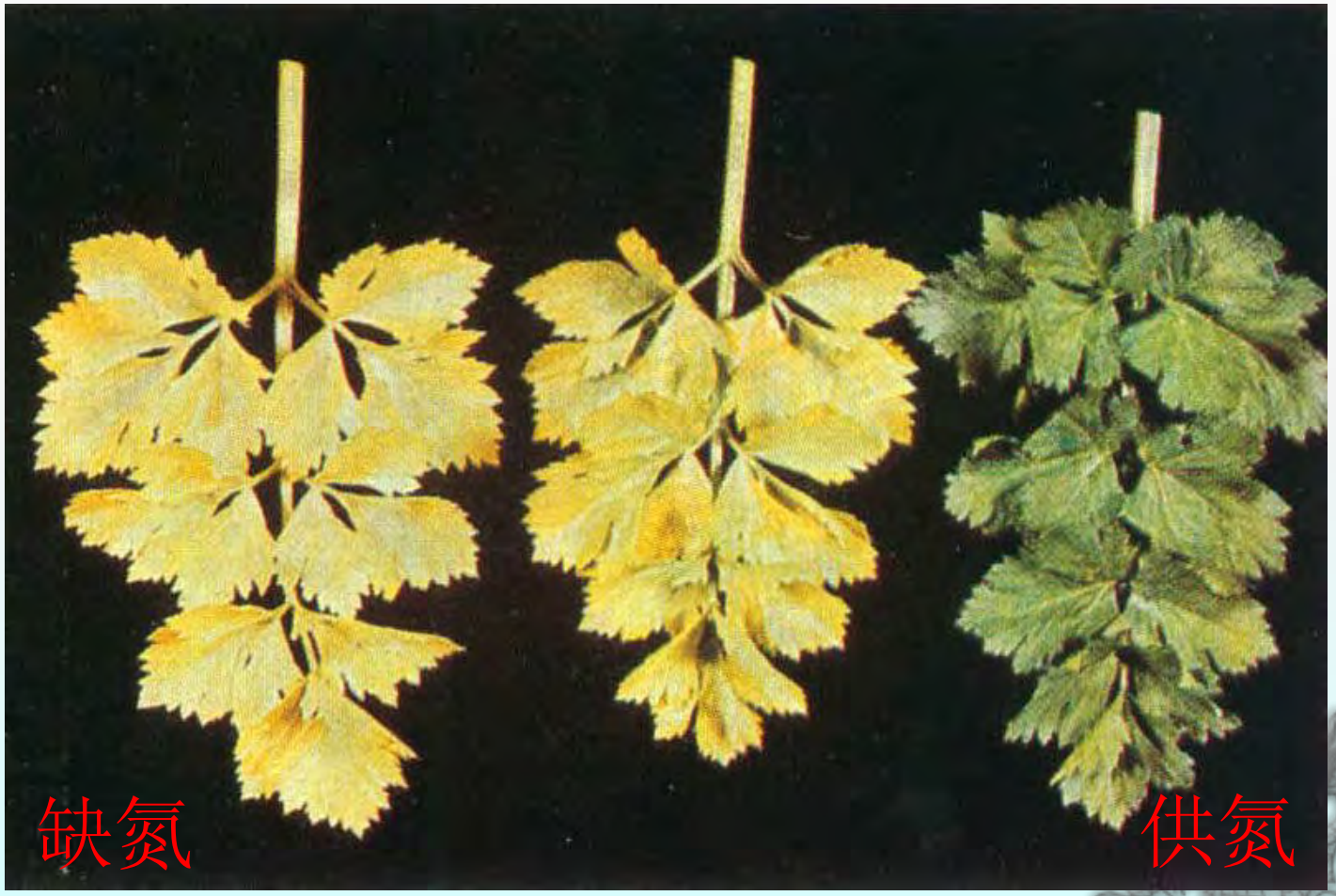
不同时期和部位的缺氮症状

Cucumber with N deficiency





Celery leaves with N deficiency





田 间 水 稻 缺 氮

氮素过多对苹果的影响



Normal N Nutrition for “Golden delicious”



Over-fertilized with N fertilizer for “Golden delicious”

Severe symptoms of N toxicity

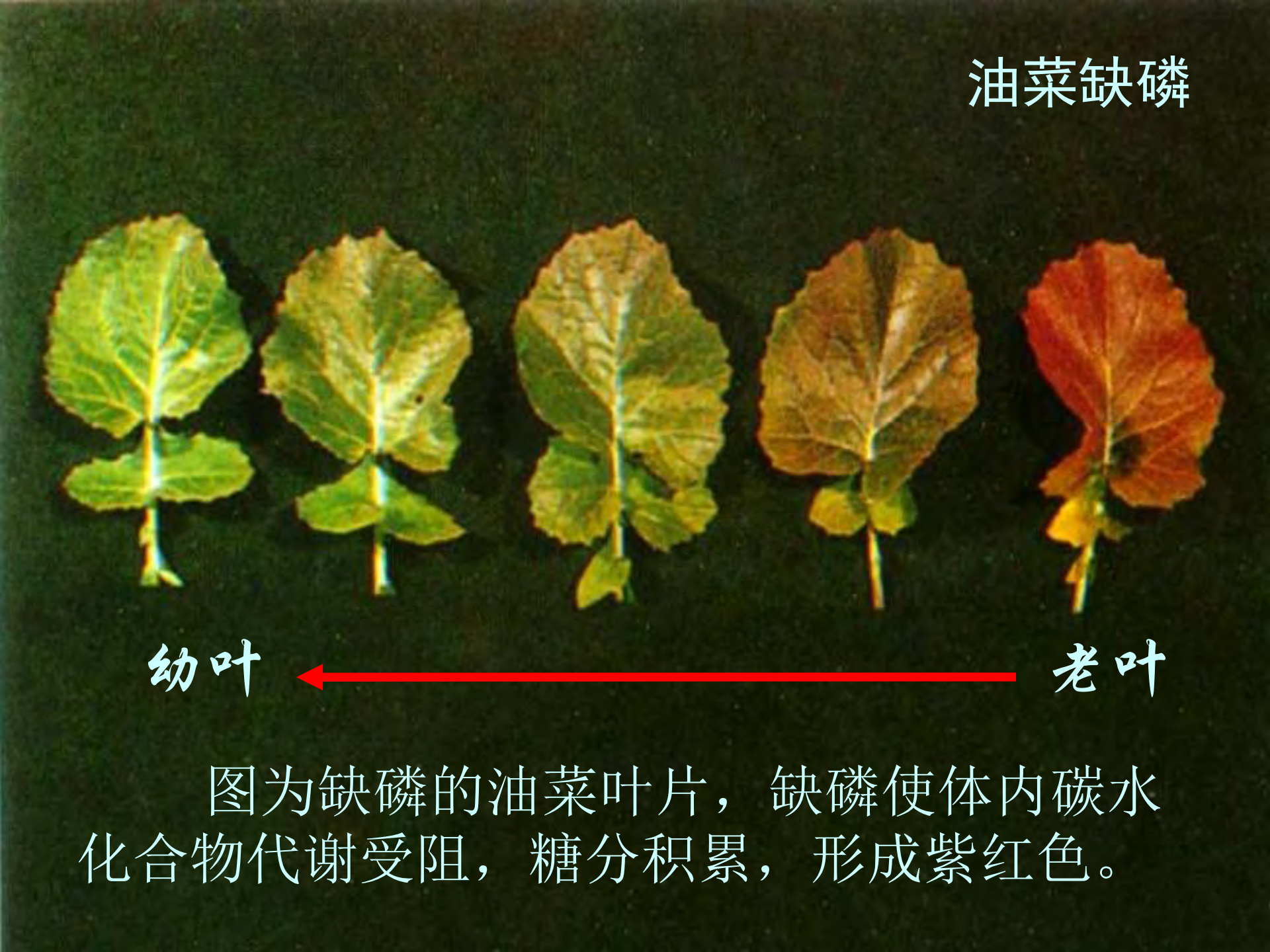


②磷：也是植物重要组成成分，多分布于幼嫩与活力强的组织中。根系吸收磷以磷酸离子(HPO_4^{2-}和H_3PO^{4-})为主。磷对植物成花与开花有促进作用，并增加新根量。

缺磷，开花迟，成枝少，叶小并显紫色，果实品质差；

磷过多影响对氮、钾、铁、锌和铜的吸收。


缺磷



图为缺磷的油菜叶片，缺磷使体内碳水化合物代谢受阻，糖分积累，形成紫红色。

③钾：在植物代谢中起催化作用促使细胞原生质体保持稳定性，也多分布在幼嫩组织。钾促进成花、坐果，增进产品器官，尤其是花和果实的品质。

缺钾使嫩茎或梢细弱，叶片皱缩易破裂，果实品质差；

钾过多会产生拮抗，造成镁、钙、锌、铁的缺乏症。



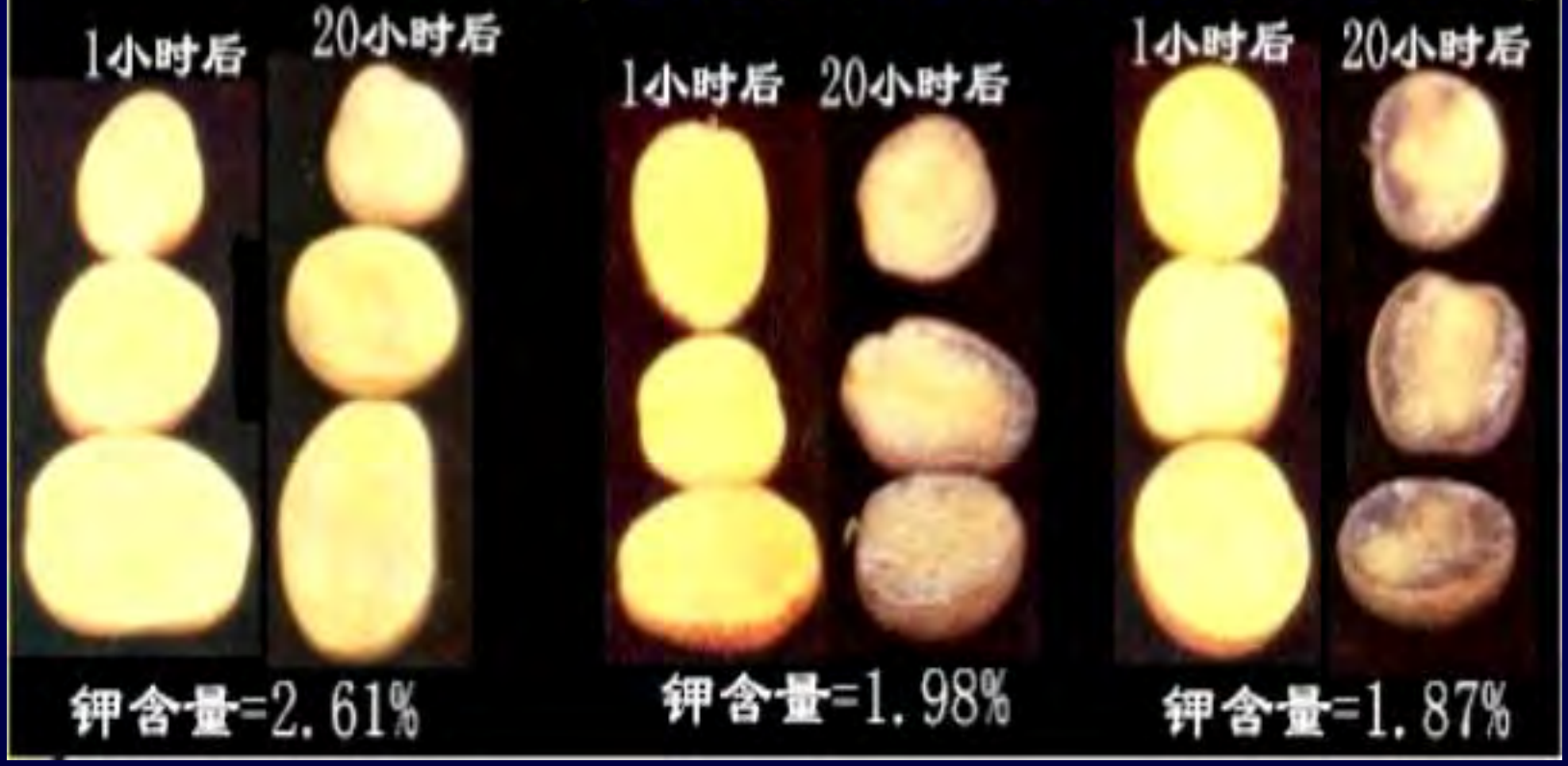


图为缺钾的番茄叶片，其症状是叶缘和叶脉间黄化，叶脉仍保持绿色。


K

含钾量不同马铃薯块茎

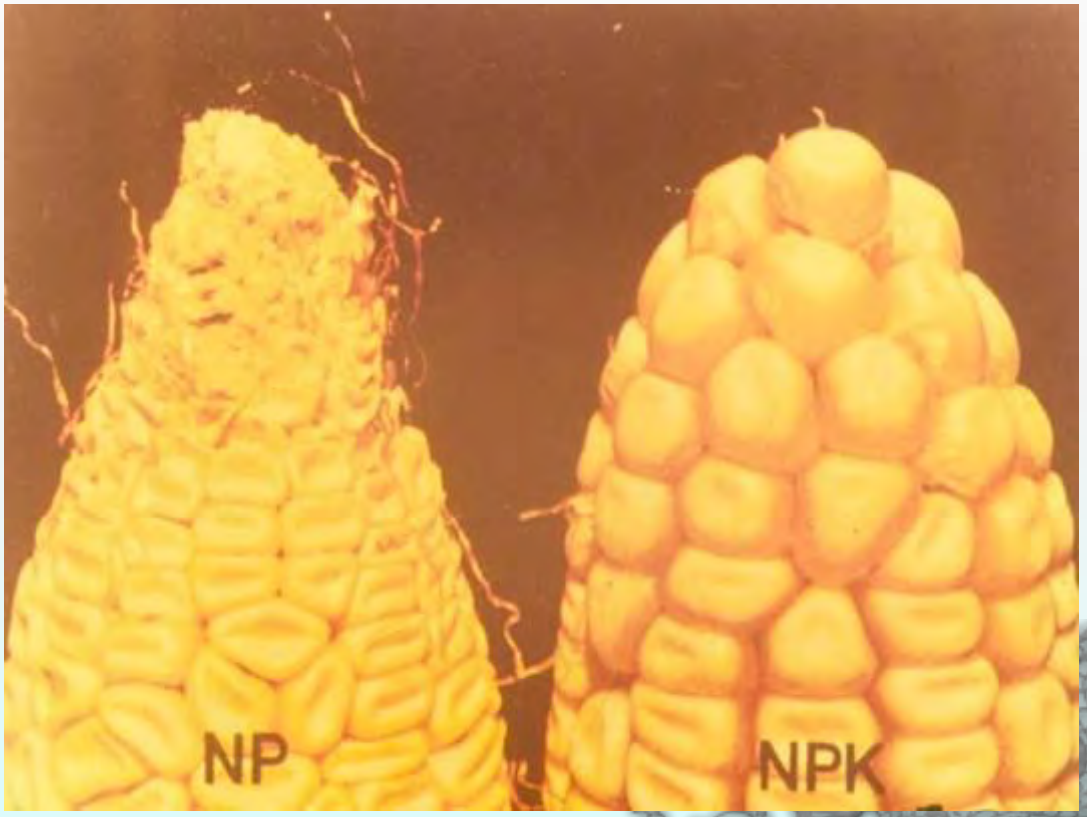
（切开1小时后与切开20小时后对比）




缺钾

玉米缺钾时，所形成的果穗尖端呈空粒，如能够形成籽粒也不充实，淀粉含量低。





④钙：是细胞壁中胶层的重要成分。土壤虽有丰富的钙。但植物吸收和体内运输钙困难，如大白菜的菜心只有根系和外围大叶片钙含量的1/3，苹果果实只有邻近叶片钙含量的1/10，这也正是大白菜干腐病、苹果苦痘病的主要起因。缺钙时叶卷曲而易碎裂，果实不耐贮藏。



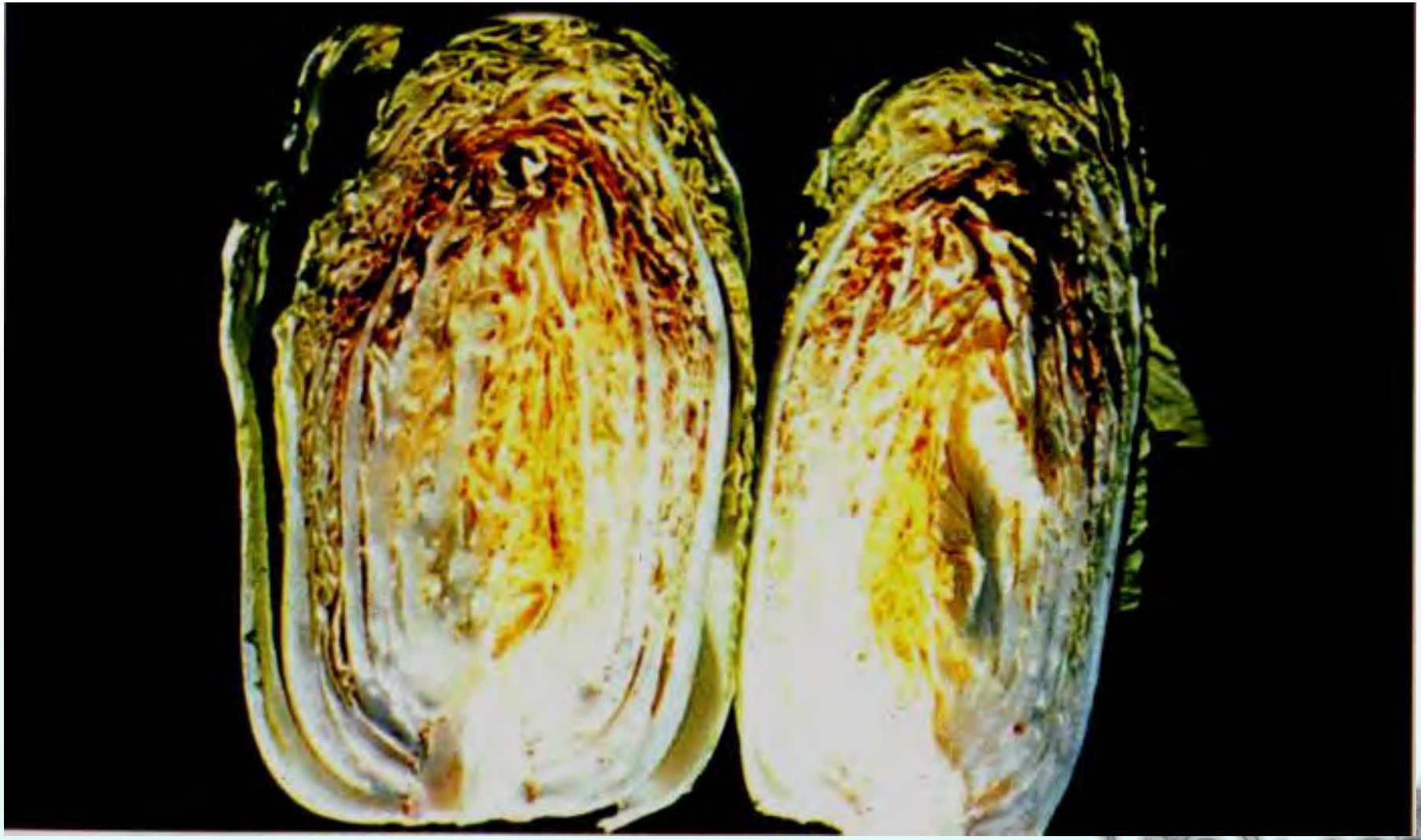
缺钙

植株缺钙：
生长点坏死









大白菜缺钙的典型症状：内叶叶尖发黄，呈枯焦状，俗称“干烧心”，又称“心腐病”。



明明没有虫子，怎么会有虫子咬过的痕迹呢？

苹果苦陷病



⑤铁：是细胞色素和叶绿体的结构成分。

缺铁引起植物黄叶，严重时叶漂白化，早落；

铁过量时，植物根周围出现铁结壳，影响磷等的吸收。



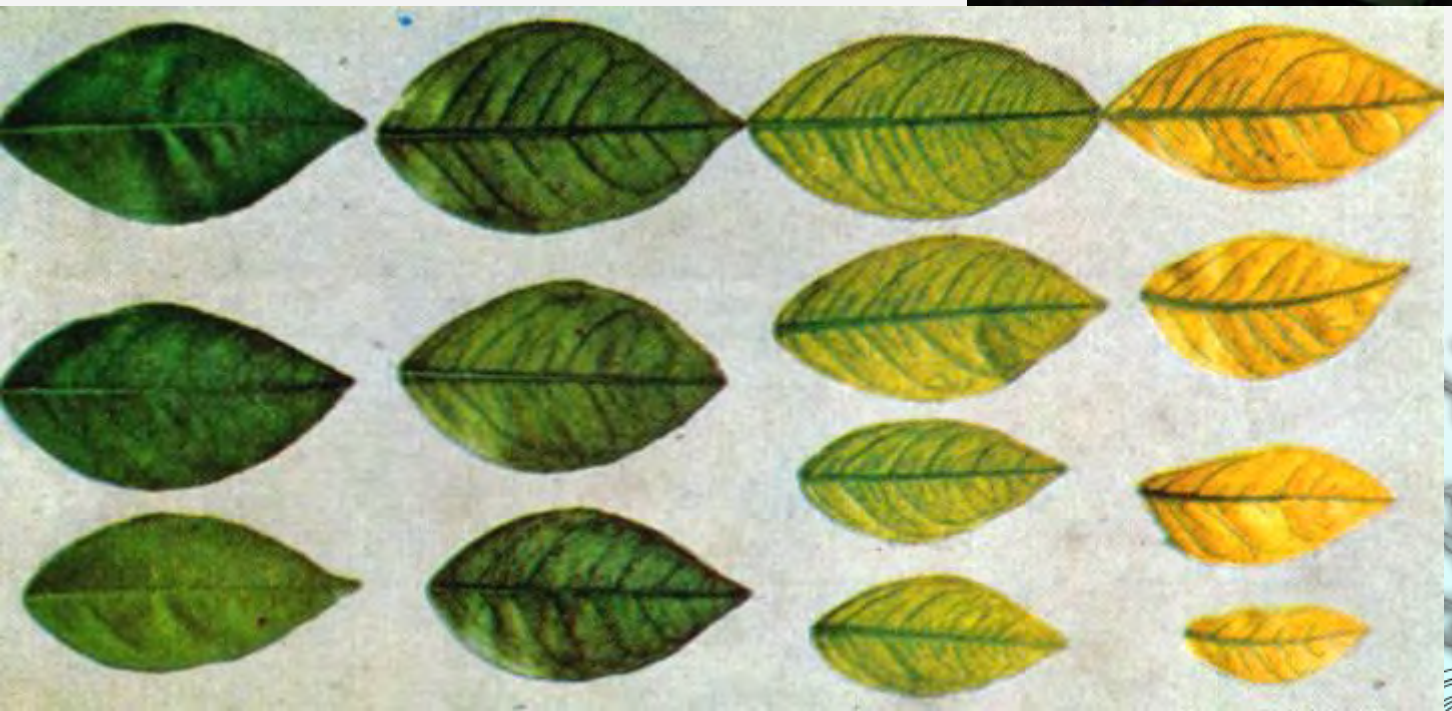
烟叶缺铁



大豆缺铁

柑桔缺铁
——黄叶病





柑桔缺铁
的 叶 序

果 树 缺 铁









番 茄 缺 铁



甜 菜 缺 铁

上为葡萄缺铁，下为苹果缺铁

脉间失绿，细脉呈网纹状，后期叶缘出现褐斑















水稻缺铁

水稻铁中毒

⑥锌：参与植物生长素等的合成。

缺锌表现小叶病；

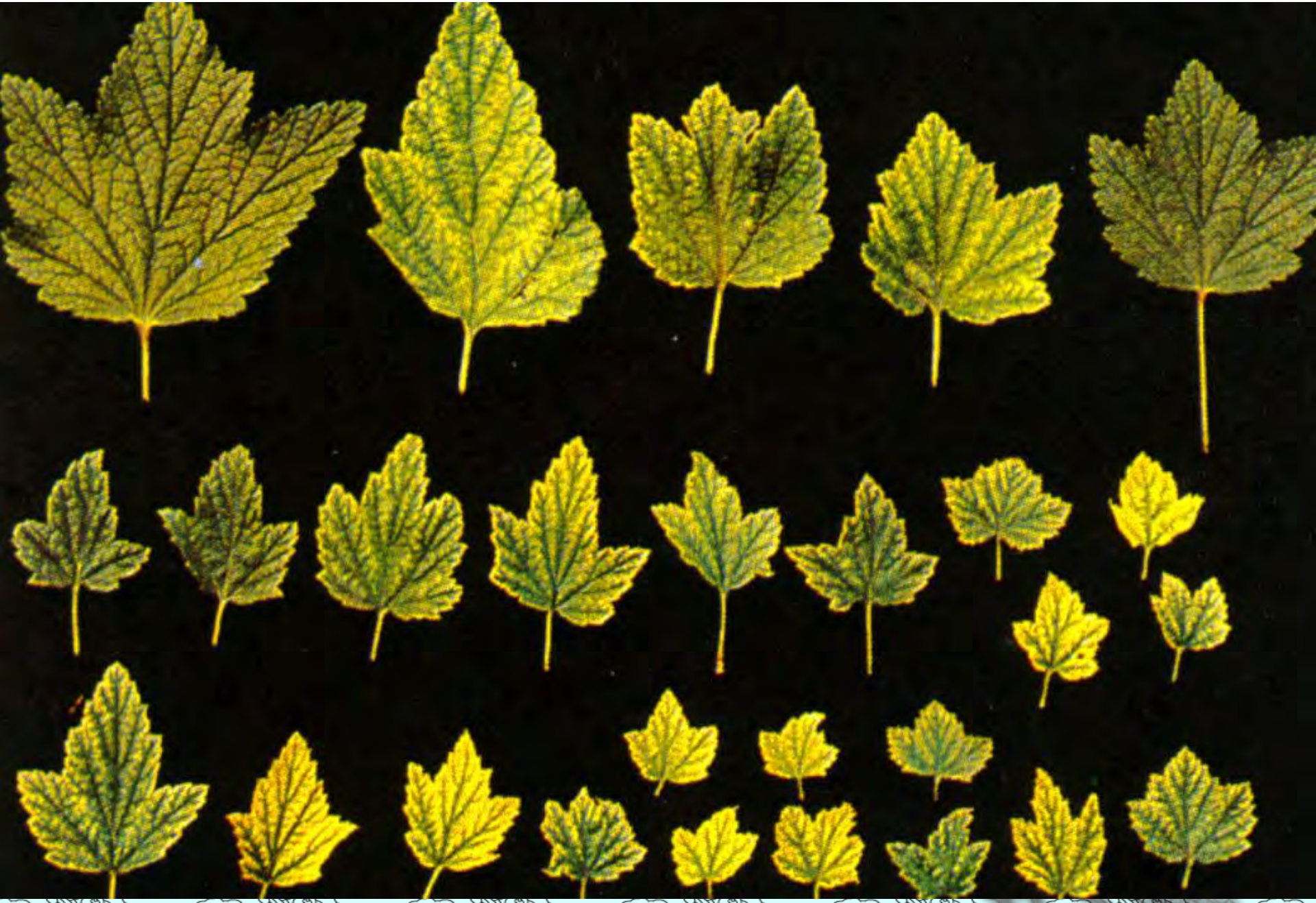
锌过量也影响其它元素如磷的吸收。



- 苹果缺锌：中间为缺锌植株的正常枝条；左右为缺锌症；侧芽不能发育，叶子窄小（小叶病），并在枝条的顶端形成莲座状。









- 黄瓜锌过剩：老叶变暗（左）。
- 幼叶淡绿色，叶脉间有针孔般的亮褐斑。



苹 果

柑 桔



果树缺锌——
簇叶病、小叶病

⑦硼：在植物体内糖代谢上起重要作用。

缺硼时花授粉受精不良，落果或果畸形，如番茄、苹果的缩果病、缺硼植株叶厚薄不均，亦黄化，早脱落。



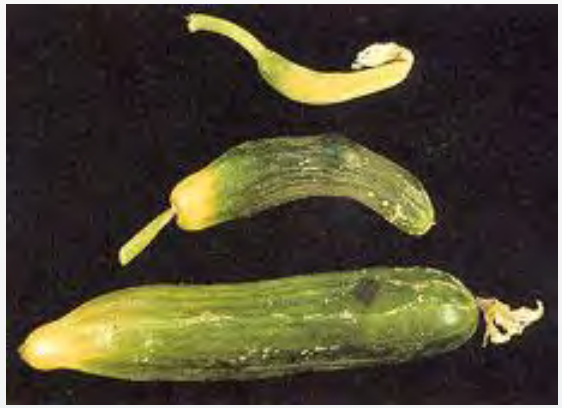


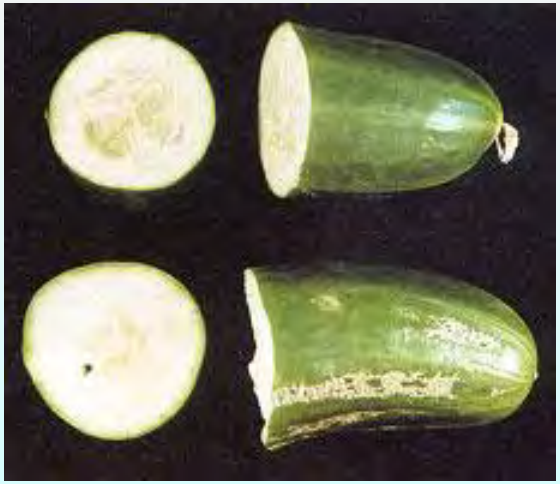


- 硼可以提高豆科作物根瘤菌的固氮活性，增加固氮量。缺硼时，根瘤不发达，生物固氮量降低。

黄瓜缺硼：老叶边缘黄化，新叶畸形，并有杂色；果实发育不良，早夭，弯曲，不壮实；果实中种子区有空隙，表皮开始有黄色斑点，最后发育成软木状斑点。









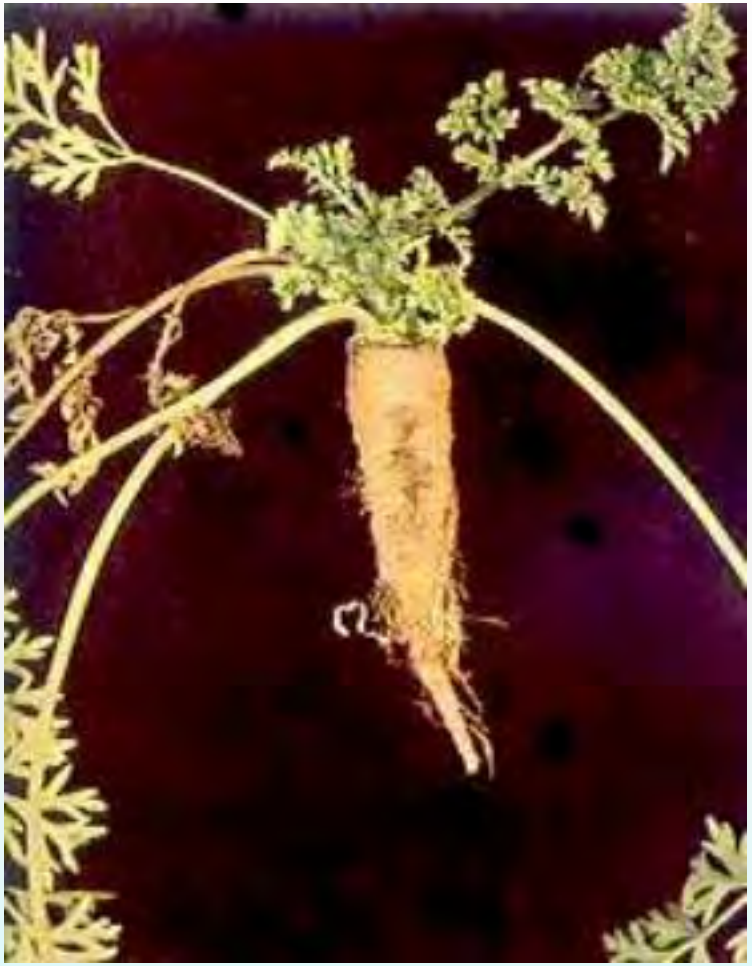
缺硼引起的生长点发育不良（上部2个为辣椒；下面为黄瓜（左）和番茄（右）











幼叶生长受到限制，形成玫瑰花状，老叶为橙色；生长点可能死亡。









花椰菜缺硼：花球褐色，花茎空心，茎部软木化


正常
缺硼





饲料用甜菜缺硼：开始叶片变褐，最后死亡，根系腐烂（左）；右为典型的“褐腐”，幼叶的叶柄开裂；顶部叶变小，茎点死亡，叶片烧焦状（中）。


缺硼

缺硼





叶组织崩溃从幼叶开始，根表皮组织腐烂（左）；根系横截面：溃疡损害，主要在外层组织（右）





糖用甜菜缺硼：

左为早期缺硼，幼叶卷曲，不能张大；

右为典型的“褐腐病”：幼叶扭曲，死亡，老叶变脆，黄化，严重的叶缘烧焦状。



豌豆缺硼：茎变粗变硬，生长矮缩，叶片黄化，幼叶变小，叶尖褐色，生长点死亡。



- 番茄果实缺硼：表面有凹痕软木区，成熟不平衡，类似缺钙。

花椰菜缺硼
——褐心病

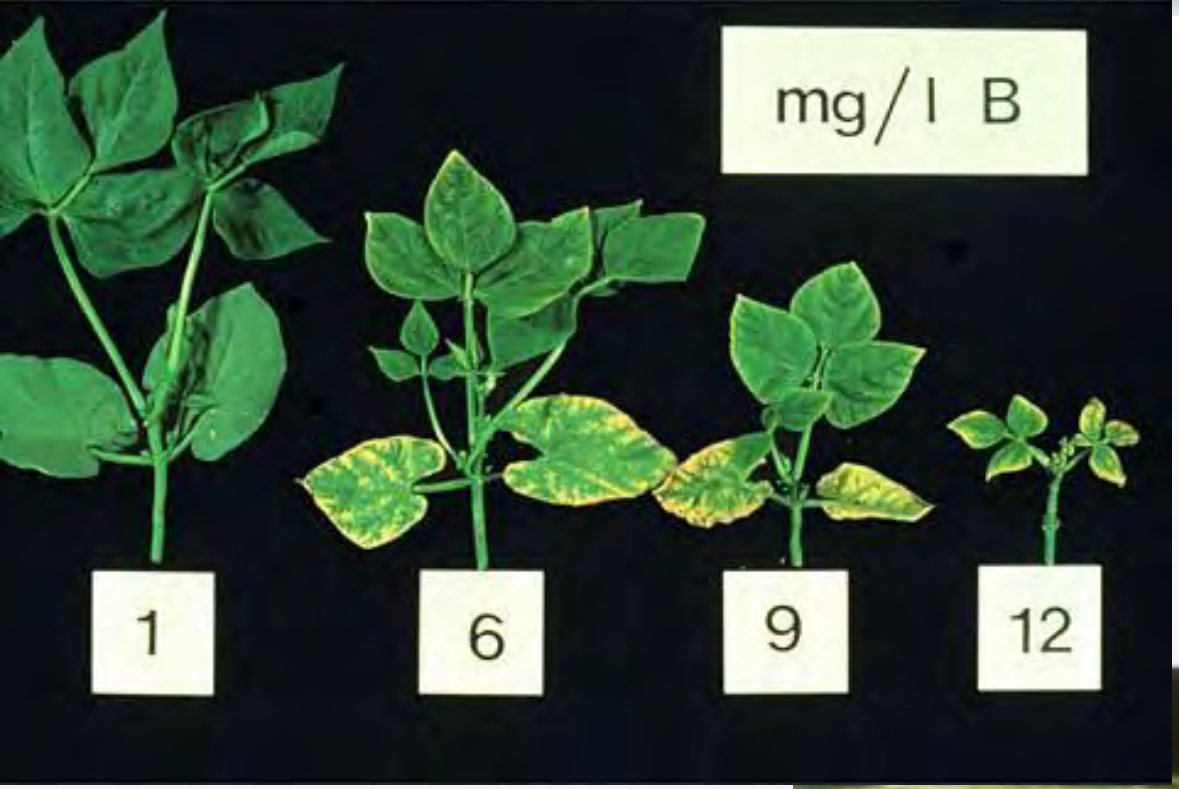




玉 米 缺 硼

豌 豆 荚 果





棉 花 硼 毒



黄 瓜 硼 毒



缺镁症状

- 由于镁在韧皮部中的移动性较强，缺镁症状首先出现在中、下部老叶上
- 当植物缺镁时，其突出表现是叶绿素含量下降，并出现失绿症。
- 失绿症开始于叶尖端和叶缘的脉间部位，颜色由淡绿变黄再变橙红或紫色。
- 叶脉保持绿色，在叶片上形成清晰的网状脉纹。

植物缺镁：中下部叶脉间失绿黄化


玉 米


水 稻


黄 瓜


正常与缺硫大豆的对比
（水培）
缺硫大豆的中上部叶片叶色褪淡，新叶黄化，黄色均匀，叶脉也同时失绿
正常
缺硫



－Cu　　＋Cu



小麦缺铜



柑 桔 缺 铜



小麦缺锰



高粱缺锰



水稻缺锰



菜豆轻度缺锰



大豆缺锰——
褐斑病



缺锰的马铃薯叶背

锰中毒的
马铃薯叶背





烟草缺钼——鞭尾状叶



花椰菜缺钼
——鞭尾叶









甘 蓝 缺 钼

——杯状叶





＋Mo　　－Mo

月　季

番茄缺钼：

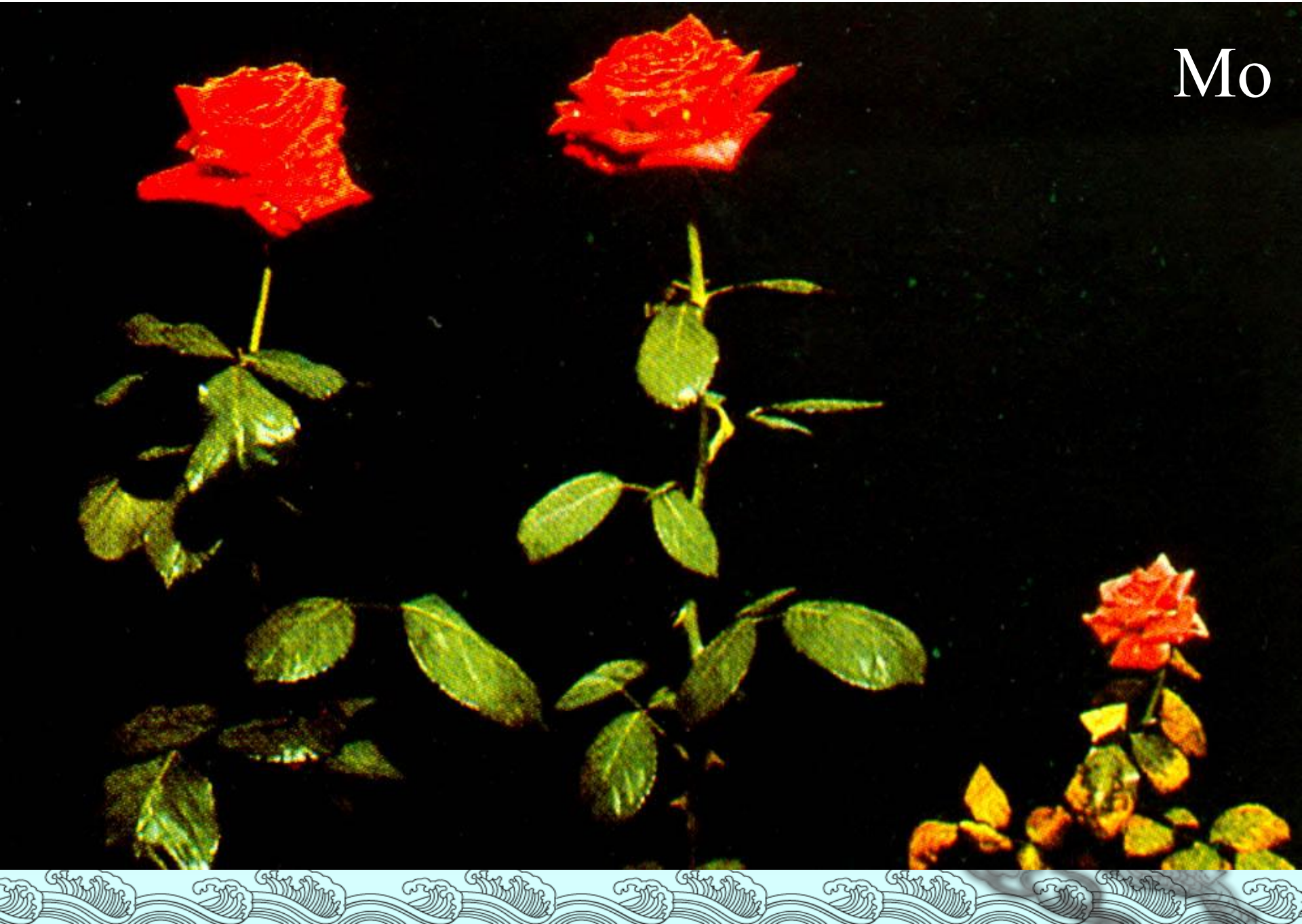
叶片有时黄化，严重卷曲，从叶尖开始坏死；左为获得钼的正常叶片，右为缺钼叶片，叶缘卷曲，脉间失绿，叶尖死亡。







番茄钼中毒

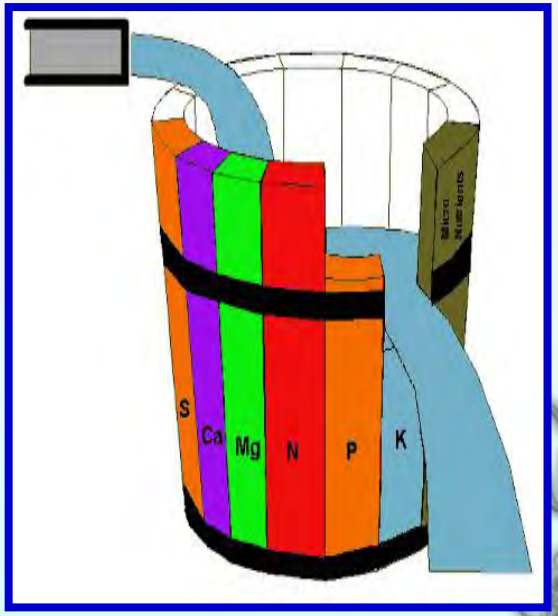

Mo

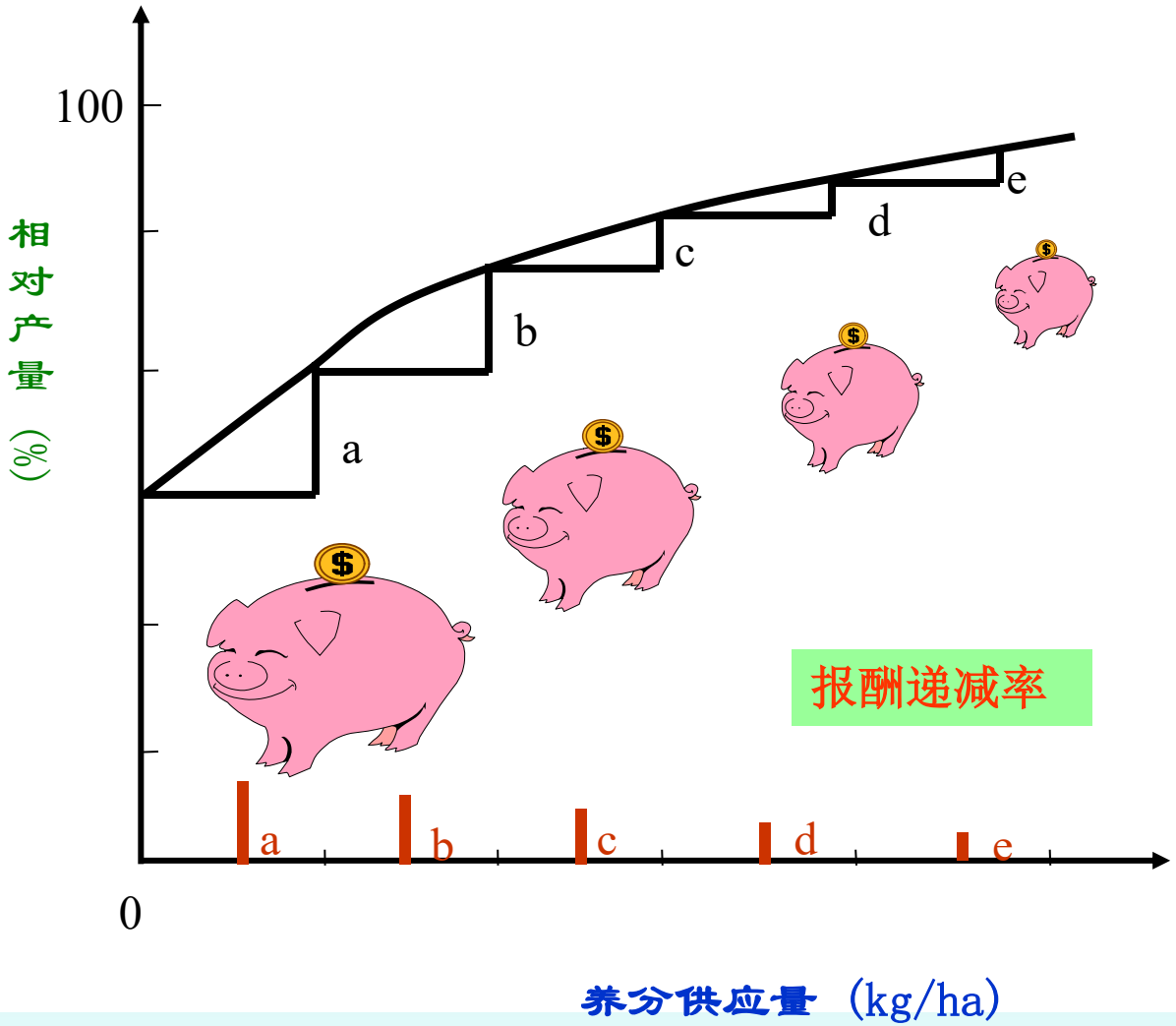

Mo

- 从生理学观点上看，大量元素和微量元素在植物体中同等重要，有时某些元素的含量差异也不大。

最小养分律（木桶理论）

植物产量受土壤中某一**相对含量最小**的有效性因子制约的规律。





报酬递减律与米采利希学说

- 肥料不是越多越好，不同种类的园艺植物、不同生长发育阶段各种营养元素的需要量是不同的。

- 施肥中切勿单一施肥、盲目混施、过量增施，应该注意各种元素之间的相互关系，科学施肥。

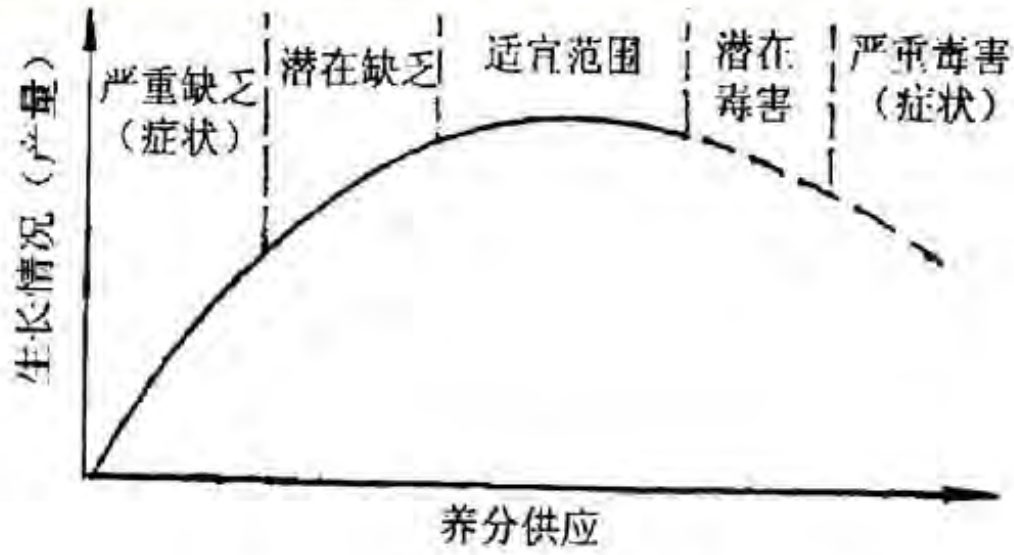


图 6-2　营养元素的供应与植物生长发育之间的关系

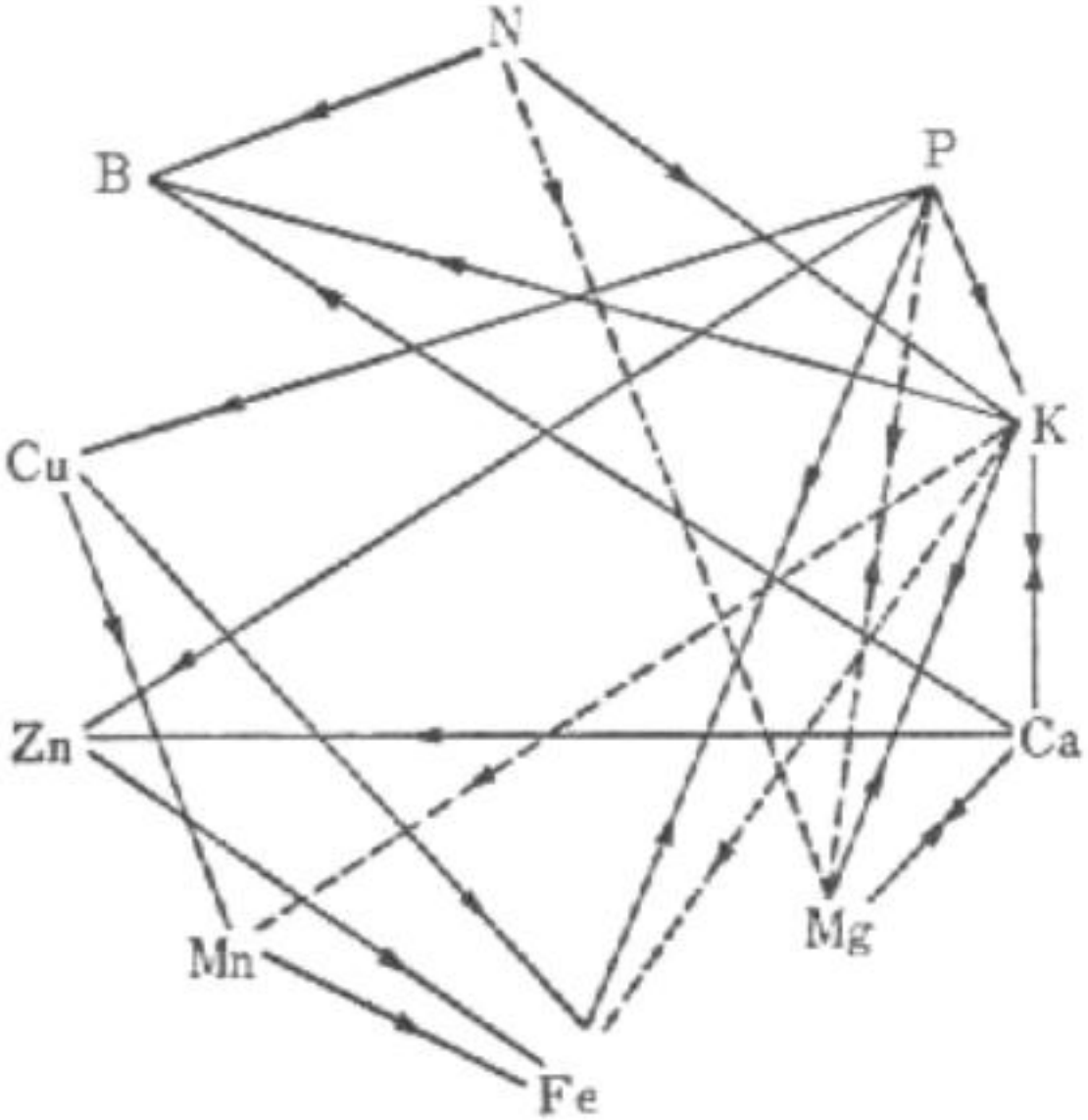
不同种类的园艺植物、不同生长发育阶段各种营养元素的需要量是不同的。各营养元素之间又存在着拮抗作用或增效作用，因而施肥中切勿单一施肥、盲目混施、过量增施。

离子拮抗作用：

介质中某一离子的存在能抑制另一离子的吸收

离子协助（增效）作用：

介质中某一离子的存在能促进另一离子的吸收



——：拮抗作用

-----：促进作用

——→：作用方向

元素间的拮抗关系

- 营养元素之间的相互关系
  - 拮抗作用：如氮抑制钾(相互)、硼、铜、锌、磷和镁的吸收；磷抑制钾、镁、铁和钙的吸收和利用；钾抑制氮、镁、钙的吸收，钾与钙也是相互拮抗。
  - 增效作用 ：如铜、硼、锌和锰都能增加钙的吸收、运输和利用等。


We have to properly "feed" plants before we can feed ourselves.

3.营养元素与园艺植物生长发育的关系

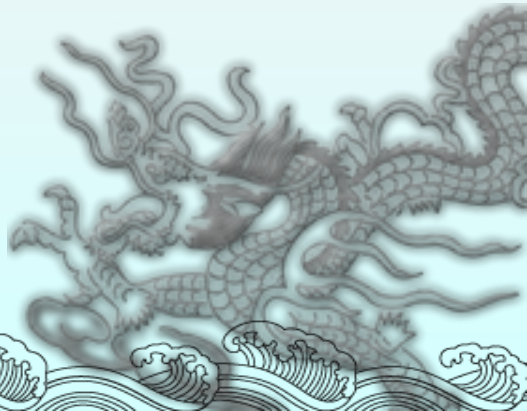
- 针对一些植物的特殊要求还需要进行合理的营养物质供给调整。（毛竹生长需要硅，豆科固氮需要钴）





果树

- ①　生命周期长　营养要求高
- 幼龄期:要求施足磷肥,适当配施氮肥和钾肥
- 结果初期:应在施用氮肥的基础上,增施磷、钾肥
- 结果盛期:施肥要注意氮、磷、钾配合,为提高果实品质应注意磷肥使用
- 果树衰老期:为延缓其生长势迅速衰退,多施氮肥,以促进更新复壮,延长经济寿命



- ② 树体营养和果实营养要求平衡
- ③ 繁殖方式与树体营养关系密切
- ④ 果树具有贮藏营养特性
- ⑤ 根系特性与施肥

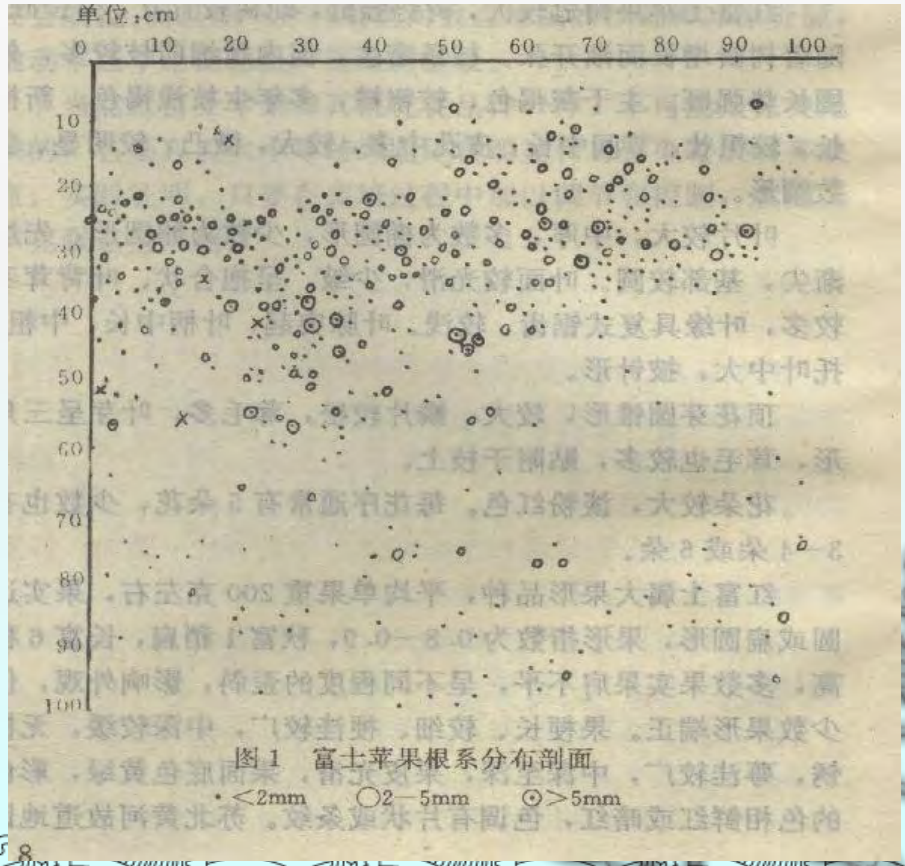


图1 富士苹果根系分布剖面
·<2mm ○2—5mm ⊙>5mm

蔬菜

- 1. 根系阳离子代换量高，需肥量大
- 前田正男（1976）用营养液培养蔬菜和水稻，发现蔬菜生长要求的养分浓度比水稻高得多，适于蔬菜的氮、磷、钾浓度分别是水稻的21、3和10倍。
- 2. 多数蔬菜喜硝态氮
- 以铵态氮为氮源造成不良影响的原因
- 一是由于pH值下降以及由此引起的Ca^{2+}吸收量的减少；
- 二是蔬菜耐铵性较差。尿素态氮的作用效果介于两者之间。

- 3. 蔬菜需钙量大
- 萝卜、甘蓝的吸钙量分别比小麦高10倍和25倍；番茄各器官中的含钙量比水稻高10倍以上。
- 原因:1. 蔬菜根系阳离子代换量高；2. 蔬菜吸收大量硝态氮后，体内产生较多草酸，需要钙来中和，形成的草酸钙积蓄在体内，致使含钙量较高。若体内钙不足以中和大量草酸时，就会引起植株或果实受害。由于钙在植物体内移动缓慢,常造成植株体内钙分布的不平衡 ,由此引起的生理病害一般出现在生长旺盛的部位，症状是生长点萎缩。

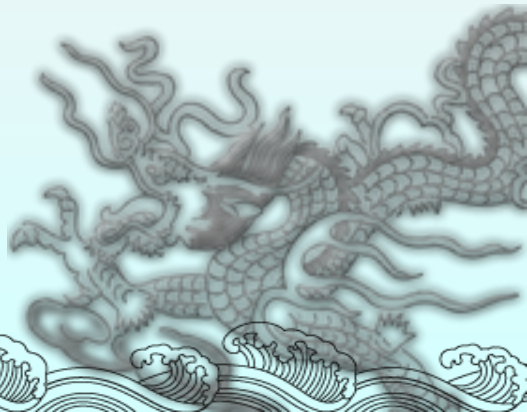
- 4. 蔬菜需硼量高
- 蔬菜作物硼含量较高，易发生缺硼症。例如花椰菜和萝卜的褐心病、芹菜茎裂病、马铃薯的卷叶病、芜菁和甘蓝的褐腐病等都是缺硼所致。



花卉

- 营养水平的高低对花卉观赏价值、产量和抗逆性的提高起着非常重要的作用，而不同的花卉植物在生长发育的各个时期都有不同的要求。

“清兰花浊茉莉”，“菊花需要大肥大水”，“松柏类耐贫瘠”。



6.2.2园艺植物营养诊断

营养诊断：是通过植株分析、土壤分析及其他生理生化指标的测定，以及植株的外观形态观察等途径对植株营养状况进行客观的判断，从而指导科学施肥、改进管理措施的一项技术。

1.植株外观诊断

2.植株营养诊断（叶分析，葡萄以叶柄、石刁柏以幼茎为最理想）

3.土壤分析诊断

4.实验诊断

6.2.3园艺植物施肥技术

1.施肥时期及其确定依据

2.施肥种类及其确定依据

3.施肥量及其确定依据

4.施肥方法及其优缺点

1、施肥时期

可遵循三原则：一，园艺植物需肥时期也就是吸收的旺盛期，一般在开花前植株迅速生长，此时根系较为发达；二，一般生长前期氮肥的需要量较大，后期应多施钾、钙、磷等肥料；三，速效肥在需要前追肥，长效肥则要早施，且多作基肥。

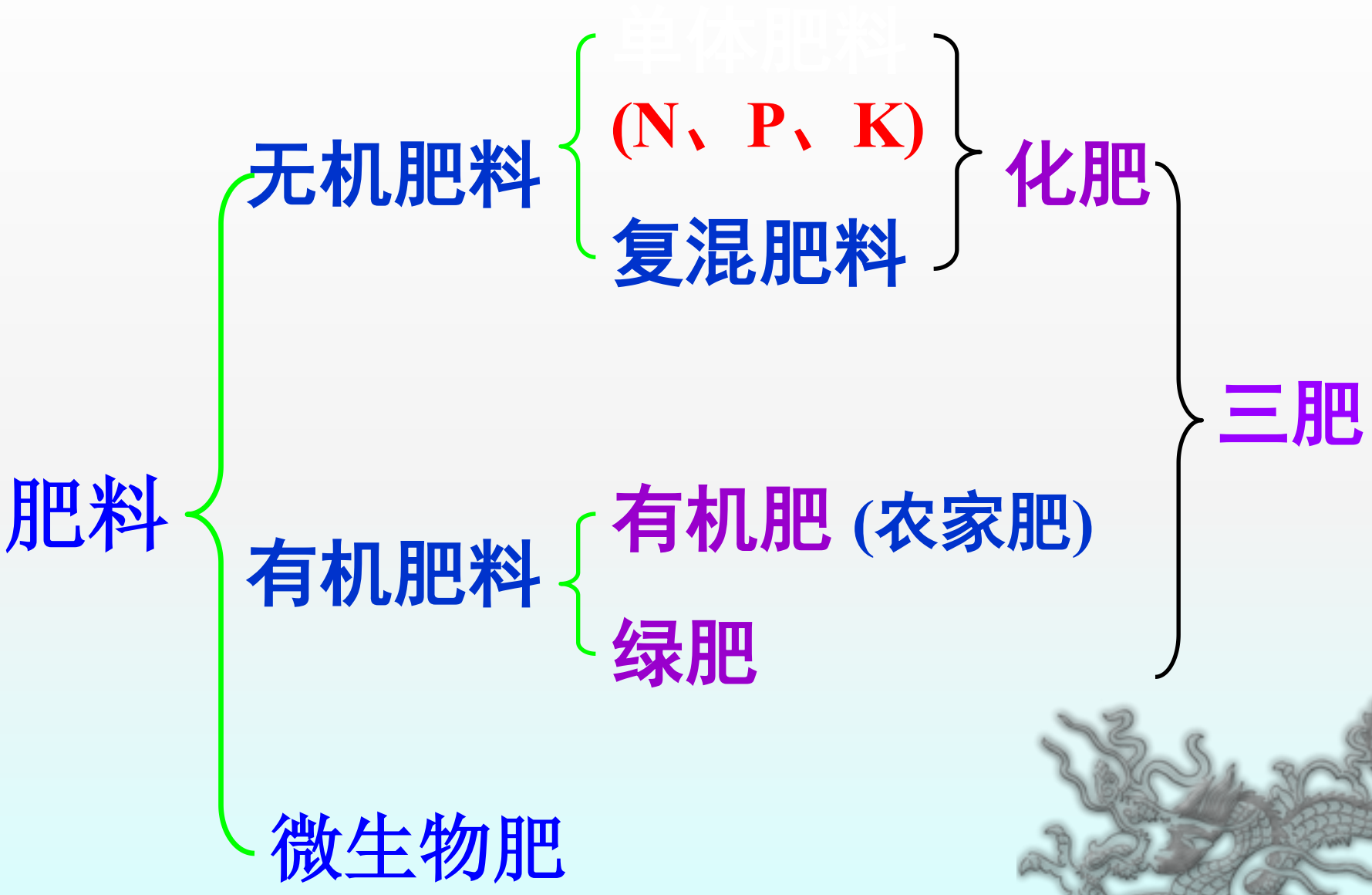
2、肥料的种类

（1）有机肥:基肥主要以腐熟或半腐熟的有机肥为主，如堆肥、厩肥、饼肥、 粪肥、绿肥、秸秆、杂草等，有机肥在总量中应占有70%～90%。

（2）无机肥:追肥主要以无机肥为主，一般为速效肥料，常见的有尿素、硫铵、硝铵、硫酸钾、氯化钾、磷酸二氢钾、硼酸及复合肥等。

（3）微生物肥:

a>共生菌肥，包括豆科植物根瘤菌肥和菌根肥料；b>自生性菌肥，包括固氮菌肥，磷细菌肥、钾细菌肥和复合菌肥； c>抗生性菌肥，包括5406抗生菌肥及寄-4抗生菌肥。


肥料
无机肥料
单体肥料
(N、P、K)
复混肥料
化肥
有机肥料
有机肥 (农家肥)
绿肥
微生物肥
三肥

有机肥料：养分释放速度慢，肥效长，提高土壤肥力——“中药”；

化学肥料：无机肥料；养分释放速度快，肥效短，直接吸收——“西药”；



3、施肥量：

- 施肥量=（植物吸收肥料中的元素量-土壤供肥量）/肥料利用率（果树、观赏树木）
- 配方施肥<N:P:K>

如：果树幼树期：2：2：1或1：2：1;

结果期间：2：1：2

观赏树木使用普遍：如（美国pirore)

16-8-16（-2）；7-40-6

- 经验施肥

如堆肥、厩肥、饼肥、 粪肥、绿肥、秸秆、杂草等，施肥应以有机肥为主，有机肥在总量中应占有70%～90%。1年2茬的菜地、瓜地应施用优质有机肥75 000-105 000kg/hm^2，多年生盛果期果树应施用60 000～75 000 kg/hm^2。

3.2 施肥量确定

$$\frac{\text{计划产量的养分需求总量} - \text{土壤供肥量}}{\text{肥料利用率}} \times \text{肥料的养分含量}$$

例：p163

红富士苹果不同树龄施肥量

树龄（年）	产量（kg/667m²）	有机肥（kg/667m²）	无机肥（kg/667m²）		
			硫酸铵	过磷酸钙	草木灰
1～3	—	1000～1500	15～30	25～50	—
4～6	500～2000	1500～2000	40～80	60～140	60～120
7～15	2500～3000	3000～4000	100～120	160～220	150～180
15～20	2500左右	3000以上	100	180	150左右
20以上	2000以下	3000以下	80～90	140～160	120～130

4、施肥方法

（1）土壤施肥：植物根系从土壤中吸收施人的肥料；

•施肥位置：水平，一般应在树冠投影半径的1/3倍至滴水线附近。垂直深度应在密集根层以上40-60cm.

①全园铺施：施后翻入土中，多用于作基肥或底肥，如一年生的园艺植物播种前作底肥。密度很大的蔬菜等也可采用全园撒施追肥。

②条施或沟施：密植果园可行间开沟施基肥，株、行距稍大的果园和观赏树木采用环状或辐射状沟施基肥。

③穴施或浅沟施：密植园追肥采用浅沟施，株、行距稍大的种植园追肥采用穴施。

④随地面灌溉施肥：适宜施易溶于水或随水渗入土壤中的无机肥或粪稀等。蔬菜栽培中常采用。

⑤微孔释放施肥：将一定水溶性的肥料（如：16-8-16）把它分层热封到聚乙烯薄膜中成袋。

好处：释放慢，避免浓度过浓而烧根

释放快慢和生长节律一致。

（2）根外施肥：有叶面喷施、枝干涂抹或注射和产品采后浸泡等多种。

叶面喷施：叶面喷肥具有肥效发挥快和直接增强叶片光合作用等优点。

另外，果树等多年生树木，缺铁、锌、硼等微量元素时，可用强力注射的方法将肥料施人树干中，效果明显。

- 叶面喷施应选无风、晴朗、湿润的天气上午10：00前或下午4：00后进行。



传统施肥方法





果　园



菜　园



现代施肥技术——

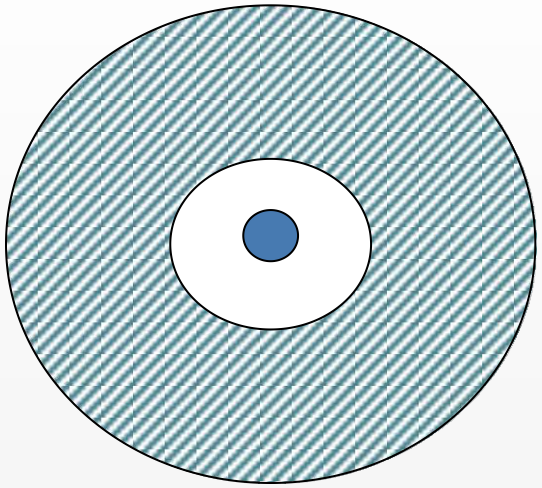
喷　灌

施肥时期（种类）

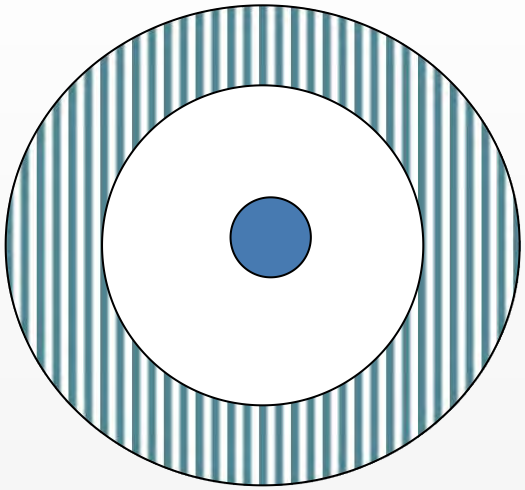
- 基肥
- 种肥
- 追肥

施肥方法

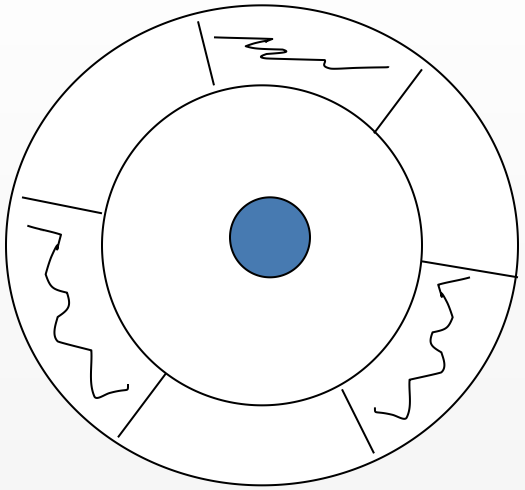
- 撒施
- 条施
- 穴施
- 分层施肥
- 随水浇施
- 根外追肥
- 环状和放射状施肥



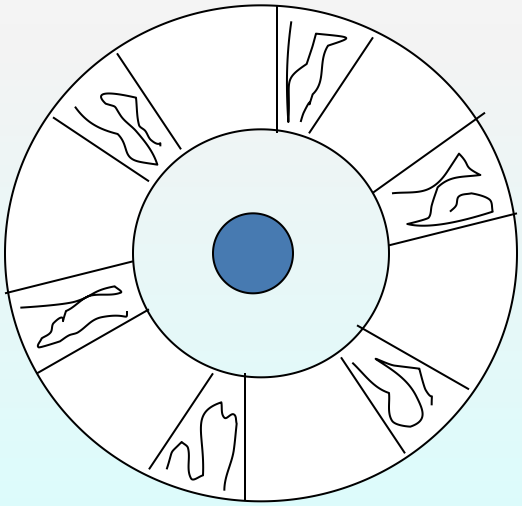
施肥范围



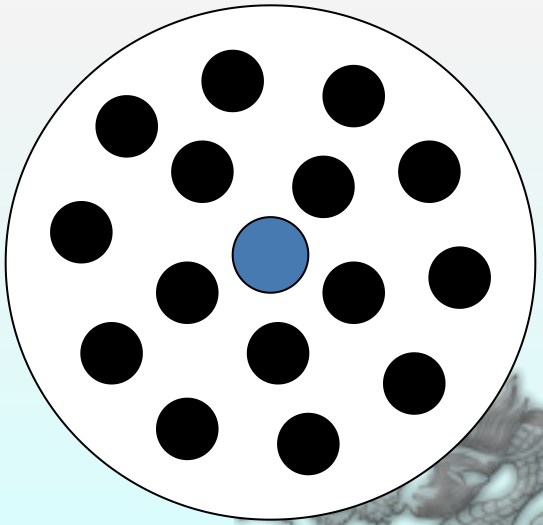
环状沟施



弧形沟施



放射状沟施



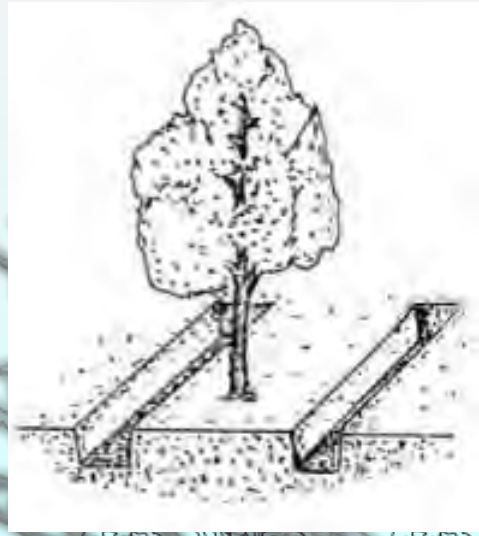
环状穴施

- 施肥方法
  - 土壤施肥
  - 根外追肥
    - 叶面施肥　无风、晴朗、湿润的天气
    - 茎枝涂抹
    - 枝干注射
    - 果实浸泡











作物施肥示意图

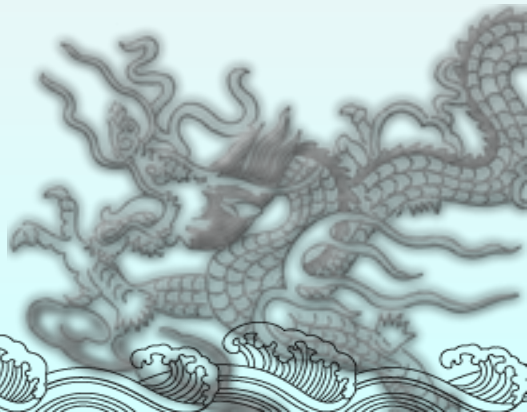
表　施肥方法及其相应的施肥方式

施肥方法	施肥时间	目的作用	肥料情况	有效施法
基肥	播种或定植前	培肥改良土壤 供给作物养分	占全量的 2/3 有机肥为主	结合深耕施用 条施或穴施 多种肥料混合
种肥	播种或定植时	供给幼苗养分 改善苗床性状	少量 腐熟有机肥 速效性化肥 菌肥	拌种、蘸秧根 浸种、盖种、 条施或穴施
追肥	生长发育期间	及时补充养分	适量 速效性化肥 腐熟有机肥	深施覆土 撒施结合灌水 随水浇施法 根外追肥

6.5 灌溉、排水与节水栽培

- 一、园艺植物对水分的需求
- （一）不同种类园艺植物对水分的需求
- 根据蔬菜作物对水分的需求情况，蒋先明（1987）将其分为以下几类：
- 需水量大但吸水能力弱的种类：包括白菜、芥菜、甘蓝、绿叶菜类、黄瓜、四季萝卡等。
- 需水量不大且吸水能力强的种类：如西瓜、甜瓜、苦瓜等

- **需水量小、吸水力很弱的种类：**如葱、蒜、石刁柏等。
- **需水量和吸水力中等的种类：**如茄果类、根菜类、豆类等。
- **耗水快但吸水能力很弱的水生种类：**如藕、荸荠、菱白、菱等。



- （二）不同生育期对水分的需求
- 园艺植物在不同的生长发育阶段和不同的物候期对水分的需求量不同。
- 如落叶果树在休眠期代谢活动微弱，需水量也小；
- 多数果树在花芽分化期和果实成熟期不宜灌水，以免影响花芽分化、降低果实品质或引起裂果；
- 在新梢迅速生长和果实膨大期，果树生理机能旺盛，是需水量最多的时期，必须保证水分供应充足，以利生长与结果；
- 而在生长季的后期则要控制水分，保证及时停止生长，使果树适时进入休眠期，作好越冬准备，但在北方干旱地区，越冬前应灌足封冻水。

- （三）生态环境对水分需求的影响
- （四）需水临界期
- 需水临界期是园艺植物对缺水最敏感的关键时期。
- 不同的植物需水临界期也是不同的，如马铃薯在开花至块茎形成期；苹果在新梢生长和幼果膨大期；桃在花期及果实迅速生长期；柑橘是在幼果期及壮果期的后期至成熟期。
- 在园艺作物对水分胁迫反应的敏感时期，栽培管理中必须维持较高的土壤供水能力，否则会影响生长和产量。

二、灌溉技术

- （一）灌溉指标
- 作物是否需要灌溉，可依据气候条件、土壤水分状况和植株自身的反应（形态、生理生化指标）等进行判断。
- 1.土壤水分状况
- （1）土壤含水量
- （2）土壤水势



- 2.植株形态指标
- “看苗灌水”，即根据园艺作物各生育时期的需水特性和植株体内水分状况，以长势、外部形态特性发生的变化来确定是否进行灌溉。

- 植物缺水的形态一般表现为
- 幼嫩的茎叶在中午前后易发生萎蔫；
- 生长速度下降；
- 叶、茎颜色由于生长缓慢，叶绿素浓度相对增大，而呈暗绿色；
- 茎、叶有时变红，这是因为干旱时碳水化合物的分解大于合成，细胞中积累较多的可溶性糖，形成较多的花色素，而花色素在弱酸条件下呈红色的缘故。
- 如番茄、黄瓜、胡萝卜等出现叶色变暗，中午稍有萎蔫；甘蓝、洋葱叶片蜡粉较多且变硬变脆时，即可判定植株缺水，需要立即进行灌溉；　如出现叶色变淡，中午毫不萎蔫，节间过长，即可知道水分过多，需要排水除湿。

黄瓜开花后，如果水分供应不及时，授粉不良，虽然以后土壤水分充足，但容易出现尖嘴瓜；在果实发育前期缺水，中期水分供应充足，而后期又缺水，就容易形成大肚瓜；如果果实发育中期严重缺水，前期和后期水分充足，就容易产生细腰瓜。

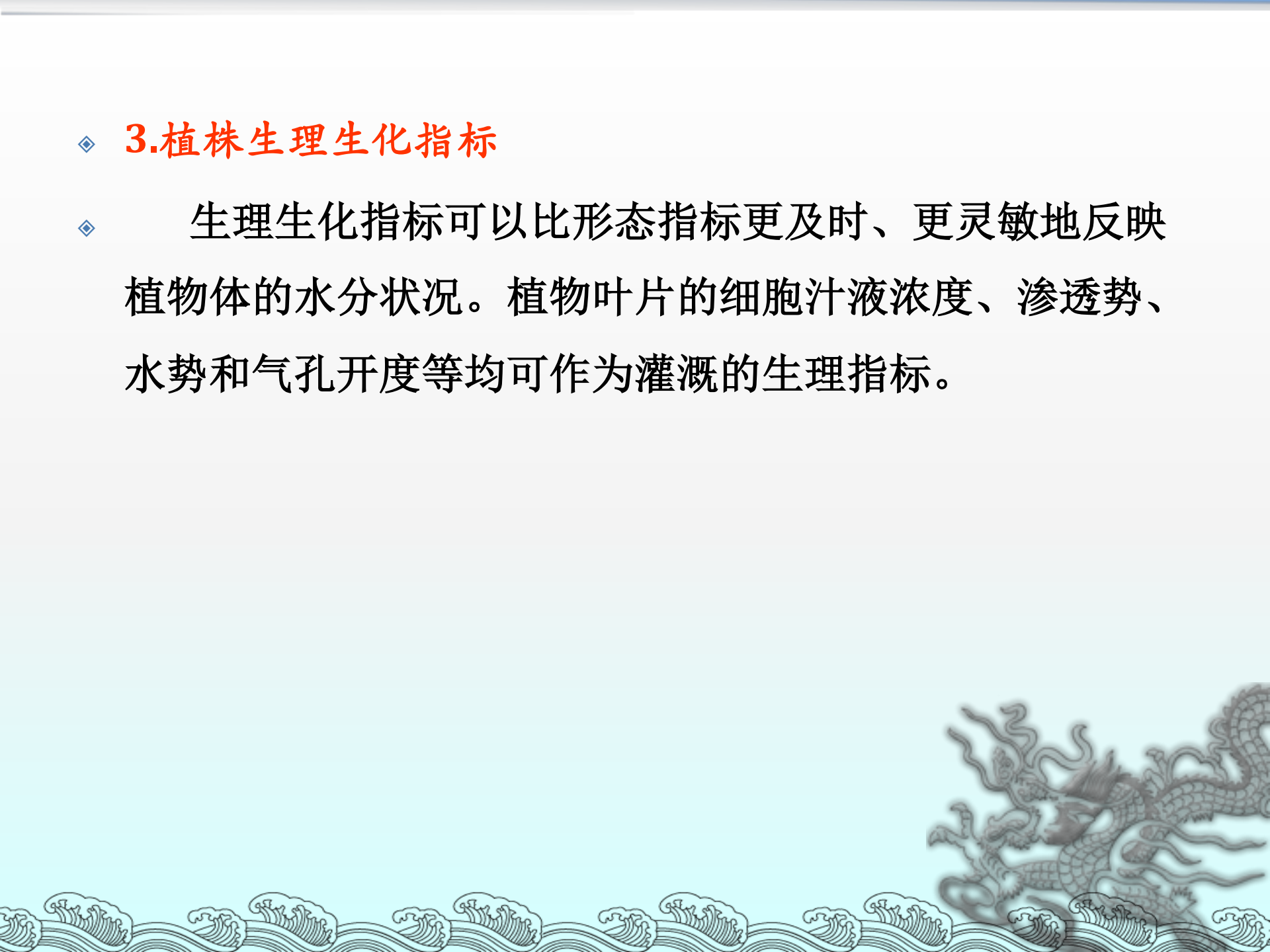




细腰瓜



- **3.植株生理生化指标**
- 生理生化指标可以比形态指标更及时、更灵敏地反映植物体的水分状况。植物叶片的细胞汁液浓度、渗透势、水势和气孔开度等均可作为灌溉的生理指标。



（二）灌水量

最适宜的灌水量，应在灌溉后，使根域土壤湿度达到最有利于植物生长发育的程度。

（三）灌水方法

土壤水分供应过多或过少都会对园艺作物的生长发育、产量和品质产生不良的影响。

水分管理的**目标：**

通过尽可能少的灌溉获得高产优质的园艺产品。

必须应用各种节水灌溉技术，进行科学合理的灌溉。

目前常用的灌溉方式有**地面灌溉、喷灌、微灌和地下灌溉等。**

- **1．地面灌溉** 地面灌溉需要设施很少，成本低，是生产上应用最普遍的传统灌溉方式，包括漫灌、树盘或树行灌水、沟灌、畦灌等。
- **2．喷灌** 喷灌是利用管道系统和动力设备，在一定的压力下将水喷到空中，形成细小水滴，模拟自然降雨对作物供应水分的一种灌溉方式。
- 喷灌是一种先进的机械化灌水方式，能够适应不同地形，不同土壤和多种作物的灌溉，在国际上已得到广泛应用。常用的喷灌有固定式喷灌、半固定式喷灌、大型喷灌机组喷灌、小型移动机组喷灌。

膜侧沟灌









2. 喷灌

- 优点:
- (1) 比传统的地面灌溉节约用水30% 以上, 对渗漏性强、保水性差的沙性土, 节水更多。
- (2) 减少对土壤结构的破坏 , 可保持土壤的疏松状态。
- (3) 可调节田间小气候, 可以显著提高水果和蔬菜等作物的品质。
- (4) 喷灌的机械化程度高, 便于田间机械作业。
- (5) 适应性强, 对平整土地要求不高, 地形复杂的园地亦可应用。

2. 喷灌

- 缺点：
- 一般喷灌属于全园灌溉，存在水分浪费问题，尤其要求在空气湿度低和有风时蒸发损失较大。
- 在风大的情况下会改变各方向的射程和水量分布，难做到灌水均匀。
- 喷灌系统的投资和能耗较高。
- 同时，由于喷灌会增加园内空气湿度，利于病虫害滋生，所以在南方高温多湿地区的果园一般不提倡采用喷灌。









www.00990088.com




3. 微灌

- 微灌是利用专门的设备，将有压水流变成细小的水滴，以微小的流量湿润作物根区附近土壤的一种局部灌水方法。微灌按灌水水流出流方式不同，可分为滴灌、微喷灌和小管出流灌（涌泉灌）

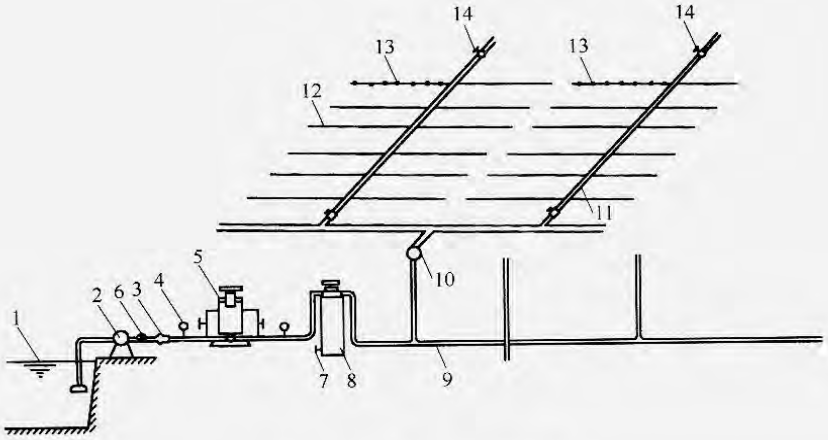


图 3-1　微灌系统组成示意图

1—水源；2—水泵；3—流量计；4—压力表；5—化肥罐；6—阀门；7—冲洗阀；8—过滤阀；9—干管；10—流量调节器；11—支管；12—毛管；13—灌水器；14—冲洗阀门

3. 微灌---滴灌

- 滴灌特点：

以较小的流量把水和养份直接、精确地输送到植物根部、是一种高效、节水、节能和节约劳动力的灌溉方法。

适用范围：

果树、蔬菜、温室大棚及其它行列式栽种作物。

滴灌分类：

滴头内镶式和滴头管上补偿式两类。





滴灌





3. 微灌--微喷灌

- **微喷灌特点：**

具有工作压力低、节能、节水等优点。能改善田间小气候，可结合施肥，提高肥效，主要应用于果树、花卉、草坪、育苗、温室大棚灌溉。



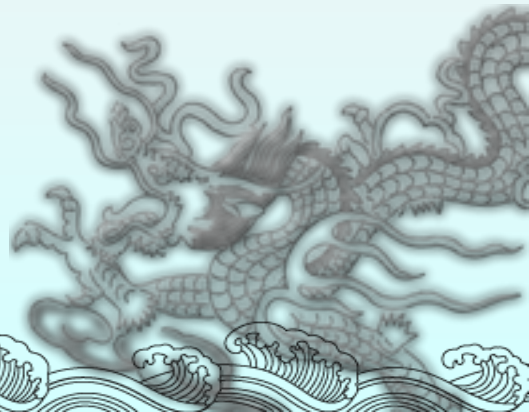




- **微灌技术的优点是:**
- （1）微灌最显著的优点是节水。
- （2）微灌可以实现自动化,微灌田块的大部分土壤表面保持干燥,减少了杂草。
- （3）微灌系统能够,均匀地维持土壤湿润，不会破坏土壤结构 ,土壤通气状况良好，养分也不易被淋溶流失,为作物生长提供了良好的土壤条件,有利于实现高产稳产,提高产品质量。
- （4）微灌对土壤和地形的适应性较强。



- **其主要缺点是：**
- 系统需要大量管材，投资较大；
- 管道和灌水器容易堵塞，对净化水的过滤设施要求高；
- 微灌可能造成盐分在湿润表层的边缘积聚，而降水可能将这些盐分冲到作物根区而引起盐害；
- 由于灌溉仅湿润作物根区附近的一部分土壤，作物根系的向水性会使作物根系集中向湿润区生长，限制了根系的发展。



4．渗灌

- 渗灌是利用埋设在地下的管道系统，使灌溉水通过渗灌管的微孔向外渗出，在土壤毛细管作用下由下而上湿润作物根区的灌溉方法，也称作地下灌溉。





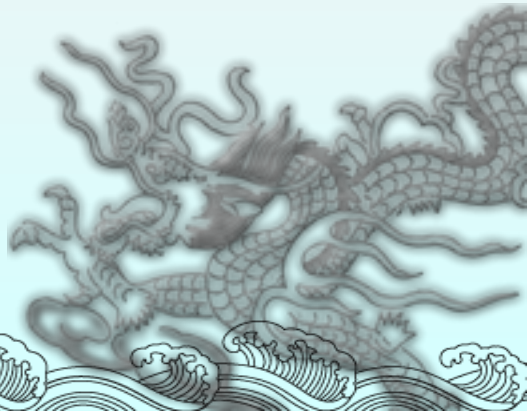
5. 地膜覆盖灌溉技术

- 是在地膜覆盖栽培的基础上，结合传统地面灌溉方法发展起来的，包括揭膜畦或沟灌、膜侧沟灌、膜上灌溉、膜下灌溉、膜孔灌溉等。

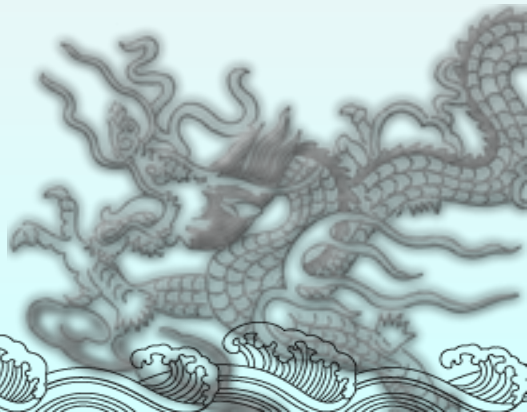


（四）节水栽培途径

- **1．选择耐旱品种和砧木** 因地适宜地选择耐旱性较强的园艺作物种类和品种，是实现节水栽培的基本途径。
- **2．加强水土保持和土壤管理** 根据园地自然条件营建防护林，山、坡地修建梯田和蓄水池，增施有机肥，改善土壤理化性质，提高土壤保水能力。
- **3．应用节水灌溉技术**



- **4．采取保墒措施**
- **5．采用化控节水技术** 主要利用一些无机化合物、有机高分子、植物生长调节剂等物质处理园艺植物种子、植株或土壤，起到增加水分吸收、减少水分散失的作用。如通过包衣或其它方法处理种子。
- **6．植株管理**



6.3.2种植园排水

1.排水的重要性

2.种植园排水方式

(1) 明沟排水

①主排渠

②干排渠

③支排渠

④毛排渠

(2) 暗沟排水

(3) 井排

(4) 机械排水



6.3.3 种植园节水栽培

1.节水栽培概念：在栽培过程中采用一切技术尽可能节约灌溉用水，尽量利用植物低耗水和耐旱、抗旱能力，从而获得优质高产的农产品，其目的是提高水的利用率和水分生产率。

2.节水栽培途径

⑴ 建立工程传输节水技术体系

①蓄水　　②涵养水源　　③防止输水渠道外渗

④合理的用水制度

(2) 建立植物节水栽培技术体系

①选用耐旱良种　　②合理密植

③镇压表土，增加表墒　　④灌溉后松土，以土蓄水

⑤地表覆盖，减少地表蒸发

⑥增施有机肥，提高土壤肥力

⑦调整播种或生育期，调节用水

⑧合理安排植物的种植结构

(3) 建立节水技术推广体系

①政府对人物财的支持　　②全民节水意识

③天气预报支持　　④节水灌溉培训工作

⑤科研成果转化工作

3.节水灌溉技术

(1) 实施先进的灌溉方式

(2) 合理的灌溉时间

(3) 合理的灌溉量

(4) 需水非关键期节水

(5) 地面覆草

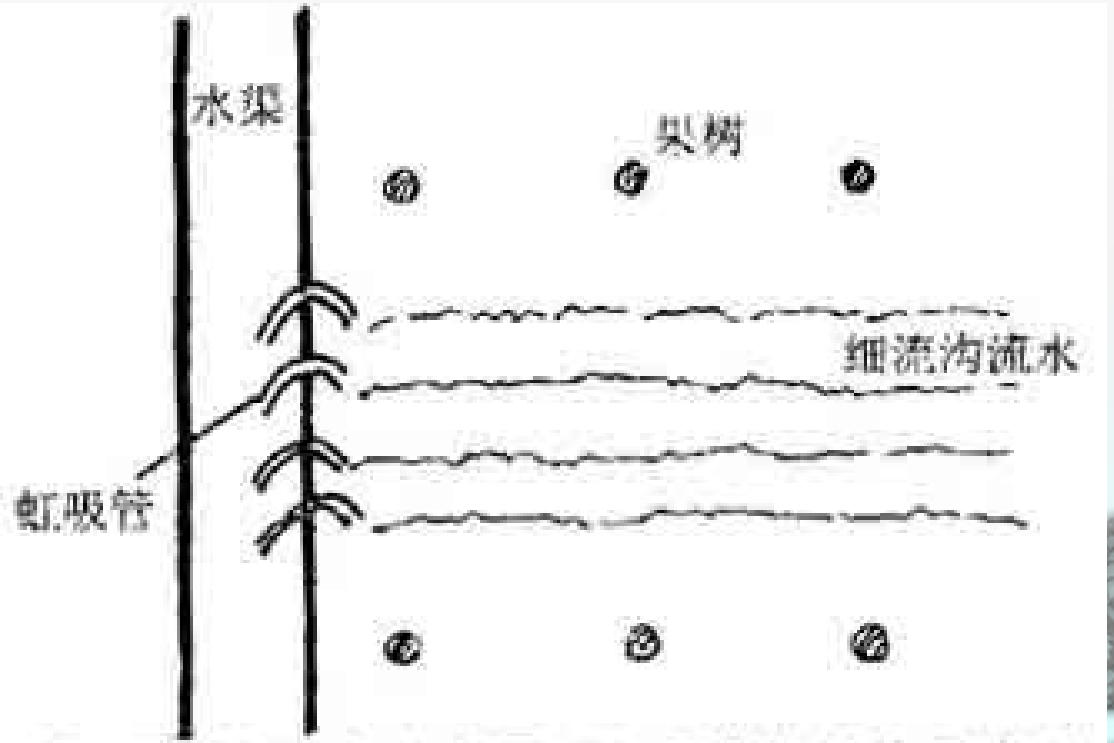


图　果树行间细流灌溉“虹吸管”引水示意图

(6) 地面覆膜

(7) 合理减少叶面积系数

(8) 应用抗蒸腾剂

(9) 旱季镇压表土，增加表墒

(10) 灌溉后松动表土，以土蓄水

(11) 选用耐旱品种

(12) 调整播种期或生育期

2020年人口15亿，需要粮食6000亿kg

2030年人口16亿，需要粮食6400亿kg



届时缺水1300亿～2600亿m^3

我国与世界先进水平差距

项目	差距
基础理论	3年左右
基础理论研究装备、手段	10～15年
应用技术理论	3年左右
灌溉设备	15～20年
灌溉水管理	15～20年
节水灌溉综合技术	10～15年

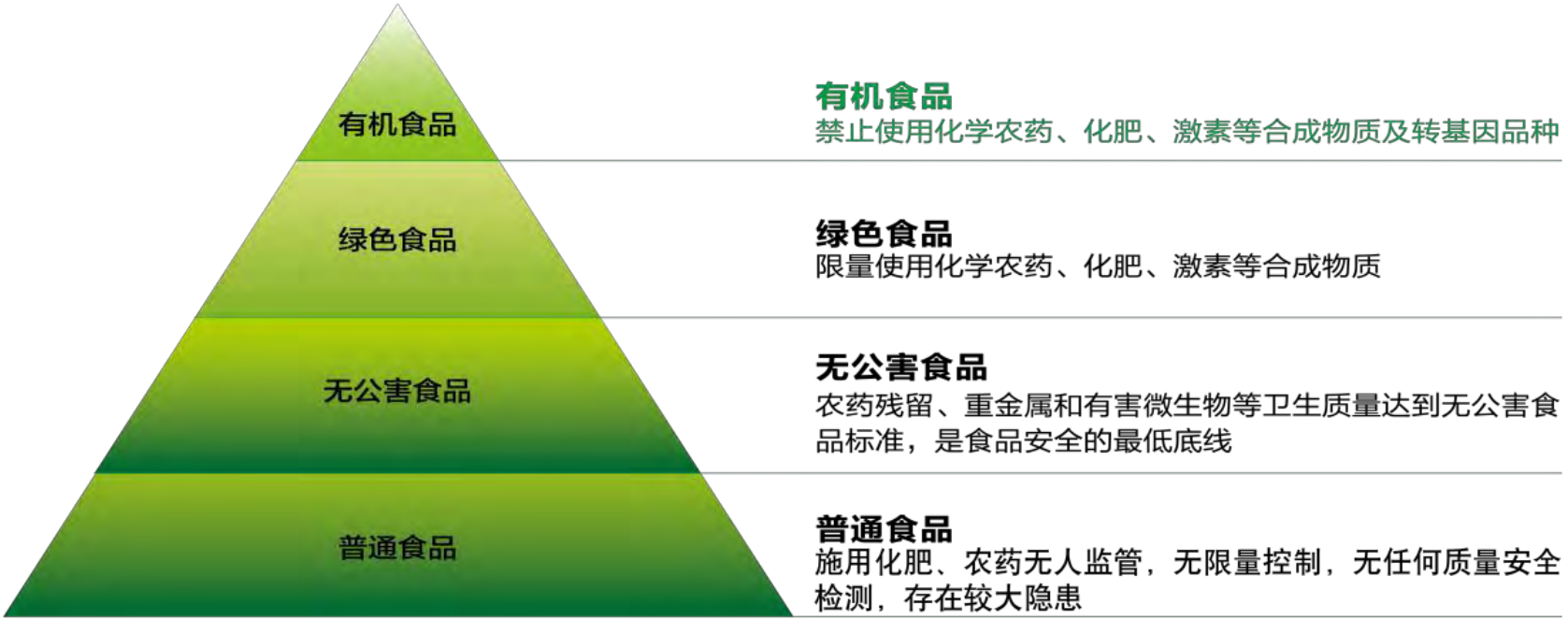
6.6　绿色园产品生产

1.概念

⑴ 绿色食品（农产品）：是安全优质营养类食品的总称

⑵ 有机农产品（食品）

（3）食品（农产品）



食品等级金字塔



有机食品、绿色食品及无公害食品

1、有机食品

① 种子或原料来自于有机农业生产体系。

② 有机食品在生产和加工过程中必须严格遵循有机食品生产、采集、加工、包装、贮藏、运输标准。

③ 有机食品生产和加工过程中必须建立严格的质量管理体系、生产过程控制体系和追踪体系。

3.2绿色食品

绿色食品分AA级绿色食品和A级绿色食品。A级允许限量使用限定的化学合成物质；而AA级则禁止使用。

3.3无公害食品

无公害食品，指的是无污染、无毒害、安全优质的食品。

- 有机食品与其他食品的区别体现在如下几方面：

1） 是有机食品在其生产加工过程中绝对禁止使用农药、化肥、激素等人工合成物质，并且不允许使用基因工程技术；而其他食品则允许有限使用这些技术，且不禁止基因工程技术的使用。如绿色食品对基因工程和辐射技术的使用就未作规定。

2） 是生产转型方面，从生产其他食品到有机食品需要2—3年的转换期，而生产其他食品（包括绿色食品和无公害食品）没有转换期的要求。

3） 是数量控制方面，有机食品的认证要求定地块、定产量，而其他食品没有如此严格的要求。

2.绿色食品对肥料要求

AA 级：农家有机肥；非化学合成的商品性肥料；一些叶面肥料

A级：限量使用部分化学合成肥料，施用市时必须和有机肥配合使用。但注意在化肥中禁止使用硝态肥。



A级绿色食品标志　　AA级绿色食品标志